

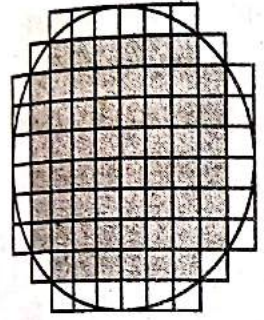
দশম অধ্যায়

যোগজীকরণ

Integration

যোগজীকরণ ক্যালকুলাসের প্রধান অংশ। ইহা অন্তরীকরণের বিপরীত প্রক্রিয়া এবং সমষ্টিকরণ ধারণার সম্প্রসারণ।

সর্বপ্রথম প্রাচীন গ্রীক জ্যোতির্বিদ এস্ত্রোডাস যোগজীকরণের কলাকৌশল নিয়ে আলোচনা করেন। এস্ত্রোডাস জানা বস্তুর ক্ষেত্রফল বা আয়তনকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য খণ্ডে বিভক্ত করে যোগজীকরণের মাধ্যমে ক্ষেত্রফল ও আয়তন নির্ণয় করেন। পরবর্তীতে আর্কিমিডিস তা সংস্কার করে উপবৃত্ত ও বৃত্তের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে স্যার আইজ্যাক নিউটন ও গটফ্রেড লিবনীজ পৃথক পৃথকভাবে যোগজীকরণের মূলনীতি লিপিবদ্ধ করেন। ইংরেজি শব্দ



Gottfried Leibniz

Summation এর প্রথম অক্ষর 'S' কে সম্প্রসারণ করে যোগজীকরণ প্রতীক হিসেবে '∫' চিহ্নটি সর্বপ্রথম গটফ্রেড লিবনীজ (Gottfried Leibniz) ব্যবহার করেন। সমষ্টিকরণ ও লিমিটের ধারণা ব্যবহার করে বক্ররেখা দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের উদ্দেশ্যেই যোগজীকরণের আবির্ভাব।

এ অধ্যায়ের পাঠগুলো পড়ে যা যা শিখবে

- ক্ষেত্রফল হিসাবে নির্দিষ্ট যোগজ বর্ণনা করতে পারবে।
- প্রতিঅন্তরজ কী ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- নির্দিষ্ট যোগজ সম্পর্কিত মূল উপপাদ্য বর্ণনা করতে পারবে।
- নির্দিষ্ট যোগজ ব্যবহার করে ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে পারবে।
- প্রতিঅন্তরজকে অনির্দিষ্ট যোগজরূপে ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- অনির্দিষ্ট যোগজ নির্ণয়ের বিভিন্ন কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- প্রতিস্থাপন, আংশিক ভগ্নাংশ, অংশায়ন সূত্র ব্যবহার করে অনির্দিষ্ট যোগজ নির্ণয় করতে পারবে।

ব্যবহারিক

- $y = f(x)$ সমীকরণের লেখ ও x -অক্ষ দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের আসন্ন মান নির্ণয় করতে পারবে।

পাঠ পরিকল্পনা

- পাঠ-১ ও ২ : নির্দিষ্ট যোগজ, প্রতি অন্তরজ, নির্দিষ্ট যোগজ সম্পর্কিত মূল উপপাদ্য, নির্দিষ্ট যোগজ ব্যবহার করে ক্ষেত্রফল, উদাহরণমালা, অনুশীলনী-10(A)
- পাঠ-৩ : অনির্দিষ্ট যোগজ, উদাহরণমালা, অনুশীলনী-10(B)
- পাঠ-৪ : প্রতিস্থাপন পদ্ধতি, উদাহরণমালা, অনুশীলনী-10(C)
- পাঠ-৫ : অনির্দিষ্ট যোগজ নির্ণয়ের বিভিন্ন কৌশল, উদাহরণমালা, অনুশীলনী-10(D)
- পাঠ-৬ : অনির্দিষ্ট যোগজ নির্ণয়, আংশিক ভগ্নাংশের সাহায্যে মূলদ ভগ্নাংশের যোগজীকরণ, উদাহরণমালা, অনুশীলনী-10(E)
- পাঠ-৭ ও ৮ : অংশায়ন সূত্রের সাহায্যে যোগজীকরণ, উদাহরণমালা, অনুশীলনী-10(F)
- পাঠ-৯ : নির্দিষ্ট যোগজ, নির্দিষ্ট যোগজের বৈশিষ্ট্যাবলি, উদাহরণমালা
- পাঠ-১০ : $y = f(x)$ রেখা এবং x -অক্ষ দ্বারা সীমাবদ্ধ তলের নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের আসন্ন মান নির্ণয় কর।
- পাঠ-১১ ও ১২ : অনুশীলনী-10(G)

পাঠ-১ ও ২

10.1 নির্দিষ্ট যোগজ (The Definite integral)

গ্রীক বিজ্ঞানী আর্কিমিডিস (287 B.C. – 212 B.C.) এর সময় হতে যোগজীকরণ তথা যোজিত ফলের মৌলিক ধারণা পাওয়া যায়। কতগুলো বক্ররেখা দিয়ে আবদ্ধ স্থানকে অসংখ্য ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করে এদের সমষ্টি নির্ণয়ের মাধ্যমে উক্ত অংশের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের প্রচেষ্টা হতে যোগজ ক্যালকুলাসের সৃষ্টি। সপ্তদশ শতাব্দীতে স্যার আইজ্যাক নিউটন ও গটফ্রিড লিবনীজ পৃথকভাবে প্রমাণ করেন যে, অন্তরীকরণের বিপরীত প্রক্রিয়ায় কোনো সীমাবদ্ধ স্থানের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করা যায়।

আক্ষরিক অর্থে যোগজীকরণ অর্থ হলো অসংখ্য অতি ক্ষুদ্র ক্ষেত্রফল সমষ্টি। সরলরেখা বা বক্ররেখা দ্বারা আবদ্ধ সমতলকে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশে বিভক্তিকরণের মাধ্যমে এদের সমষ্টি দ্বারা সামগ্রিকভাবে এর ক্ষেত্রফল নির্ণয় করার পদ্ধতি হিসাবেই যোগজীকরণের উৎপত্তি। সমতলে সরলরেখা দ্বারা আবদ্ধ জ্যামিতিক চিত্রগুলোর ক্ষেত্রফল নির্ণয় করা সহজ যেমন ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ ইত্যাদি। কিন্তু বক্ররেখা দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্র সুনির্দিষ্ট কোনো জ্যামিতিক আকৃতি লাভ না করলে তার ক্ষেত্রফল নির্ণয় বেশ কষ্টসাধ্য। লিমিটের ধারণা থেকে নির্দিষ্ট যোগজ ব্যবহার করে ক্ষেত্রফল নির্ণয় করা যায়।

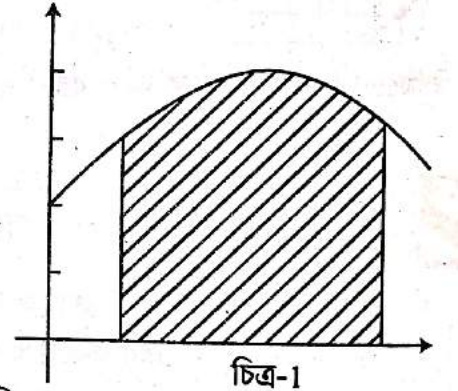
10.1.1 বক্ররেখা দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল (Area under curves):

মনে করি, $y = f(x)$ বক্ররেখা, x -অক্ষ, $x = a$ ও $x = b$ রেখা দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের (চিত্র-1) ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে হবে।

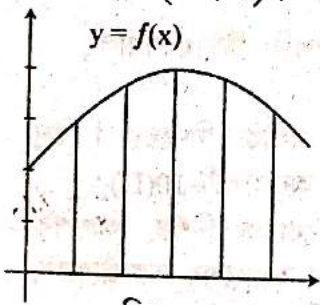
এক্ষেত্রে আমরা $[a, b]$ ব্যবধিকে কতগুলি ছোট ছোট ব্যবধিতে বিভক্ত করে (চিত্র-2) উক্ত ব্যবধিতে উল্লম্বরেখা আঁকতে পারি।

এখন যদি প্রতিটি উপব্যবধিতে $f(x)$ এর সবচেয়ে ছোট মান বিবেচনায় আয়তক্ষেত্র তৈরি করে ক্ষেত্রফল নির্ণয় করি তাহলে, একে নিম্নযোগজ (Lower sum) বলে যা কাজিত ক্ষেত্রফল

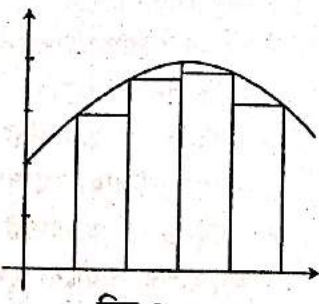
অপেক্ষা ছোট হবে (চিত্র-3) আবার যদি $f(x)$ এর সর্বোচ্চ মান বিবেচনায় আয়তক্ষেত্র তৈরি করে ক্ষেত্রফল নির্ণয় করি তাহলে একে উর্ধ্বযোগজ (Upper sum) বলে, যা কাজিত ক্ষেত্রফল অপেক্ষা বড় হবে (চিত্র-4)।



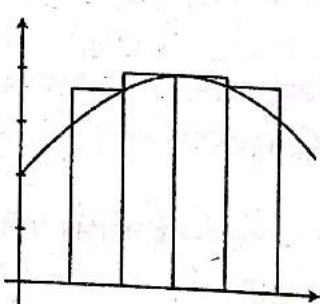
চিত্র-1



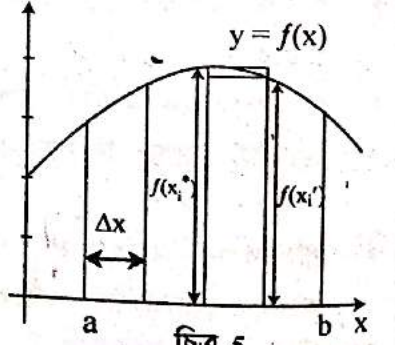
চিত্র-2



চিত্র-3



চিত্র-4



চিত্র-5

উপরিউক্ত আলোচনা হতে আমরা বলতে পারি, কাজিত ক্ষেত্রফল নিম্ন যোগজ অপেক্ষা বড় এবং উর্ধ্ব যোগজ অপেক্ষা ছোট, কিন্তু সঠিক ক্ষেত্রফল কত তা বলতে পারি না।

এখন, $[a, b]$ ব্যবধিকে n সংখ্যক সমান প্রস্থের ব্যবধিতে বিভক্ত করি, যাদের প্রস্থ Δx (চিত্র-5)। প্রতিটি ব্যবধিতে $f(x)$ এর সর্বোচ্চ মান $f(x_i^*)$ ও সর্বনিম্ন মান $f(x_i')$ তাহলে, উর্ধ্ব যোগজের মানকে আমরা নিম্নোক্তভাবে লিখতে পারি:

$$f(x_1^*) \Delta x + f(x_2^*) \Delta x + \dots + f(x_n^*) \Delta x = \sum_{i=1}^n f(x_i^*) \Delta x$$

অনুরূপভাবে নিম্ন যোগজের মান $= \sum_{i=1}^n f(x_i') \Delta x$

এখন কাজিত ক্ষেত্রফল A হলে আমরা লিখতে পারি $\sum_{i=1}^n f(x_i') \Delta x \leq A \leq \sum_{i=1}^n f(x_i^*) \Delta x$

যদি $n \rightarrow \infty$ (উপব্যবধির সংখ্যা) তাহলে কাজিত ক্ষেত্রফল, উর্ধ্বযোগজ ও নিম্নযোগজ সমান হবে অর্থাৎ A

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i^*) \Delta x = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i') \Delta x$$

উপরিউক্ত আলোচনা হতে আমরা পাই, $A = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i) \Delta x \dots \dots \dots (i)$

যেখানে $[a, b]$ ব্যবধিকে Δx প্রস্থ বিশিষ্ট n সংখ্যক উপব্যবধিতে ভাগ করা হয়েছে। (i) নং সমীকরণকে

নিম্নোক্তভাবে প্রকাশ করা হয় $A = \int_a^b f(x) dx$

সুতরাং আমরা বলতে পারি নির্দিষ্ট যোগজ হলো একটি বিশেষ ধরনের সমষ্টি যা লিমিট দ্বারা সজ্জায়িত।

10.2 প্রতিঅন্তরজ (Antiderivative)

নির্দিষ্ট যোগজের প্রতি অন্তরজ থেকে নির্দিষ্ট যোগজের মান নির্ণয় করা হয়। প্রতিঅন্তরজ ক্যালকুলাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ ক্যালকুলাসের মৌলিক উপপাদ্য ব্যবহার করে নির্দিষ্ট যোগজ নির্ণয় করতে প্রতিঅন্তরজ ব্যবহার করা হয়।

যদি $\frac{d}{dx}(f(x)) = g(x)$; $\int g(x) dx = f(x) + c$ হয় তবে $f(x)$ কে $g(x)$ এর প্রতিঅন্তরজ বলা হয়।

যদি $f(x)$, $[a, b]$ ব্যবধিতে অন্তরীকরণ যোগ্য হয় তাহলে, $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$

$f(x)$ এর প্রতিঅন্তরজ হলো $F(b) - F(a)$

উদাহরণ: প্রতিঅন্তরজের সাহায্যে দেখাও যে, $\int_0^{12} (3x + 5) dx = 276$

ধরি, $f(x) = 3x + 5$ তাহলে $f(x)$ এর প্রতিঅন্তরজ $F(x) = \frac{3x^2}{2} + 5x$; কারণ, $\frac{d}{dx} \left(\frac{3x^2}{2} + 5x \right) = 3x + 5$

এখন $\int_0^{12} (3x + 5) dx = F(12) - F(0) = \frac{3(12)^2}{2} + 5 \cdot 12 - \left[\frac{3 \cdot 0}{2} + 0 \right] = 216 + 60 = 276$

উদাহরণ: একটি প্রতিঅন্তরজ নির্ণয় কর যা $(2, 5)$ বিন্দুগামী এবং x এর যে কোনো বিন্দুতে ঢাল $\frac{dy}{dx} = 2x$,

চিত্রের সাহায্যে বিভিন্ন প্রতিঅন্তরজ দেখাও।

সমাধান: $\frac{dy}{dx} = 2x$

$$y = \int 2x dx \text{ [যোগজীকরণ করে]} = 2 \cdot \frac{x^2}{2} + c = x^2 + c$$

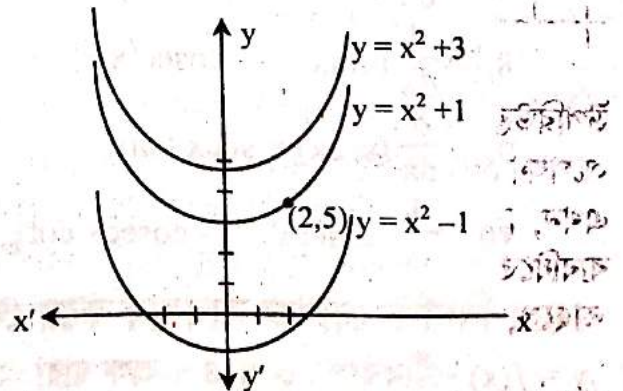
এখানে $x^2 + c$ একটি প্রতিঅন্তরজ।

যেহেতু ইহা $(2, 5)$ বিন্দুগামী

$$5 = 2^2 + c \Rightarrow c = 1$$

$\therefore y = x^2 + 1$, অপর একটি প্রতিঅন্তরজ $x^2 + 1$

চিত্রের সাহায্যে বিভিন্ন প্রতিঅন্তরজ দেখানো হলো।



10.3 নির্দিষ্ট যোগজ সম্পর্কিত মূল উপপাদ্য (Fundamental theorem on integrals)

বর্ণনা: যদি $f(x)$ ফাংশন $[a, b]$ বন্ধ ব্যবধিতে অবিচ্ছিন্ন হয় এবং $F'(x) = f(x)$ হয় অর্থাৎ $f(x)$

ফাংশনের অনির্দিষ্ট যোগজ $F(x)$ হয়, তবে $\int_a^b f(x) dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$.

এখানে, a কে নির্দিষ্ট যোগজের নিম্নসীমা এবং b কে উর্ধ্বসীমা বলা হয়।

নোট: নির্দিষ্ট যোগজে যোগজীকরণ ধ্রুবক ব্যবহার করার প্রয়োজন হয় না। কারণ,

যদি $\int f(x) dx = F(x)$ হয়, তবে $\int_a^b f(x) dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a) \dots \dots \dots (i)$

আবার, যদি $\int_a^b f(x) dx = [F(x) + c]_a^b = \{F(b) + c\} - \{F(a) + c\} = F(b) - F(a) \dots \dots \dots (ii)$

(i) ও (ii) নং হতে দেখা যায় যে, $\int_a^b f(x) dx$ এর মান নির্ণয়ে যোগজীকরণ ধ্রুবক প্রভাব বিস্তার করে না।

10.3.1 '0' (শূন্য) এর যোগজ [Integrals of '0' (zero)]

আমরা জানি, c একটি ধ্রুবক হলে $\frac{d}{dx}(c) = 0$ তাহলে $\int 0 dx = 0 + c = c$

অর্থাৎ '0' এর যোগজ c (ধ্রুবক)।

10.3.2 কতিপয় প্রমিত ফাংশনের যোগজ (Integrals of some standard functions)

যোগজীকরণ অন্তরীকরণের বিপরীত প্রক্রিয়া। তাই এদের সম্পর্ক বুঝার জন্য, নিচে কয়েকটি ফাংশনের অন্তরজ ফল এবং যোগজ ফল পাশাপাশি দেওয়া হলো।

$$1. \quad \frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}; \quad \int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + c, (n \neq -1)$$

$$2. \quad \frac{d}{dx}(e^{mx}) = me^{mx}; \quad \int e^{mx} dx = \frac{1}{m} e^{mx} + c$$

$$3. \quad \frac{d}{dx}(a^x) = a^x \ln a; \quad \int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + c, a > 0, a \neq 1$$

$$4. \quad \frac{d}{dx} \{\ln |x|\} = \frac{1}{x}; \quad \int \frac{1}{x} dx = \ln |x| + c, x \neq 0$$

$$5. \quad \frac{d}{dx}(\sin x) = \cos x; \quad \int \cos x dx = \sin x + c$$

$$6. \quad \frac{d}{dx}(\cos x) = -\sin x; \quad \int \sin x dx = -\cos x + c$$

$$7. \quad \frac{d}{dx}(\tan x) = \sec^2 x; \quad \int \sec^2 x dx = \tan x + c$$

$$8. \quad \frac{d}{dx}(\cot x) = -\operatorname{cosec}^2 x; \quad \int \operatorname{cosec}^2 x dx = -\cot x + c$$

$$9. \quad \frac{d}{dx}(\sec x) = \sec x \tan x; \quad \int \sec x \tan x dx = \sec x + c$$

$$10. \quad \frac{d}{dx}(\operatorname{cosec} x) = -\operatorname{cosec} x \cot x; \quad \int \operatorname{cosec} x \cot x dx = -\operatorname{cosec} x + c$$

10.4 নির্দিষ্ট যোগজ ব্যবহার করে ক্ষেত্রফল (Area by using definite integral)

$y = f(x)$ সমীকরণের লেখ ও x -অক্ষ দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের আসন্ন মান নির্ণয়।

বর্ণনা: $y = f(x)$ ফাংশনটি $[a, b]$ ব্যবধিতে সসীম অবিচ্ছিন্ন ও একমানবিশিষ্ট হলে $x = a, x = b, y = f(x)$

এবং x -অক্ষ দ্বারা আবদ্ধ সমতল ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল $A = \int_a^b y dx$

প্রমাণ: মনে করি, $x = a$, $x = b$, $y = f(x)$ এবং x -অক্ষ ($y = 0$) দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্র ABCD; ক্ষেত্রটিকে y -অক্ষের সমান্তরাল δx প্রস্থের n সংখ্যক ফালিতে বিভক্ত করি।

যার একটি ফালি PMNQ, P ও Q খুব নিকটবর্তী দুইটি বিন্দু ও তাদের স্থানাঙ্ক যথাক্রমে (x_i, y_i) এবং $(x_i + \delta x, y_i + \delta y)$ । অর্থাৎ $PM = y_i$ এবং $MN = \delta x$ । P ও Q বিন্দুদ্বয় $y = f(x)$ বক্ররেখার খুব নিকটবর্তী হওয়ায় PQ কে সরলরেখা বিবেচনা করি। তাহলে PMNQ একটি আয়তক্ষেত্র প্রকাশ করে। ইহার ক্ষেত্রফল δA হলে,

$$\delta A = y \delta x \text{ বা, } \frac{\delta A}{\delta x} = y \dots \dots (1) \quad [\approx \text{ দ্বারা আসন্নমান বুঝানো হয়েছে}]$$

এইরূপে, অন্যান্য সকল ফালির ক্ষেত্রফল নির্ণয় করে যোগ করলে সম্পূর্ণ ক্ষেত্র ABCD এর ক্ষেত্রফল পাওয়া যাবে। যদি $\delta x \rightarrow 0$ ও $\delta y \rightarrow 0$ হয় তবে সকল ফালিগুলির ক্ষেত্রফল প্রায় একই (Almost same) হবে।

$$\therefore \text{ABCD এর ক্ষেত্রফল} \approx \sum_{i=1}^n y_i \delta x \quad [\text{যেহেতু ক্ষেত্রটি } x = a \text{ ও } x = b \text{ এর মধ্যে আবদ্ধ এবং } \delta x = \frac{b-a}{n}]$$

$$= \lim_{\delta x \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n y_i \delta x$$

যোগজে রূপান্তর:

$$\text{সমীকরণ (1) হতে পাই, } \frac{\delta A}{\delta x} = y \text{ বা, } \lim_{\delta x \rightarrow 0} \frac{\delta A}{\delta x} = y \text{ বা, } \frac{dA}{dx} = y \text{ বা, } dA = y dx \text{ বা, } A = \int_{x=a}^b y dx$$

$y = f(x)$ রেখা বেষ্টিত সমতল ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল

যদি ফাংশন $f(x)$, $[a, b]$ ব্যবধিতে অবিচ্ছিন্ন ও একমান বিশিষ্ট হয়, তবে $x = a$, $x = b$, $y = f(x)$ এবং x -অক্ষ দ্বারা আবদ্ধ সমতল ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল, $A = \int_a^b y dx$

চিত্রে, ABCD ক্ষেত্রটি $x = a$, $x = b$, $y = f(x)$ এবং x -অক্ষ ($y = 0$) দ্বারা আবদ্ধ। এক্ষেত্রে ABCD ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল $= \int_a^b y dx = \int_a^b f(x) dx$,

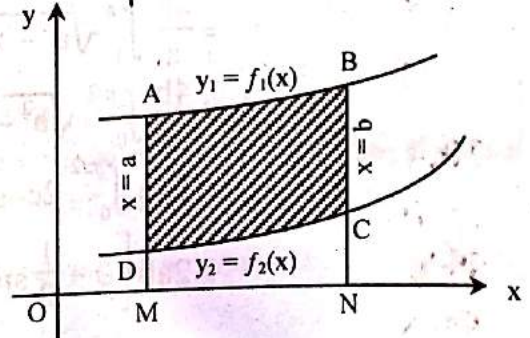
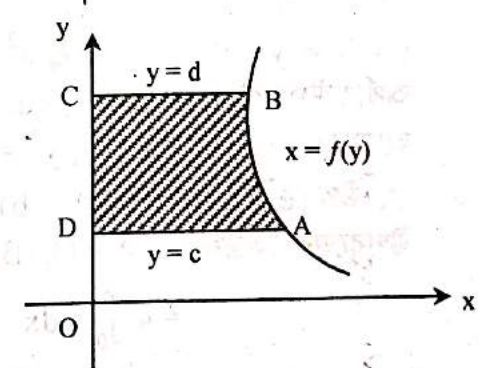
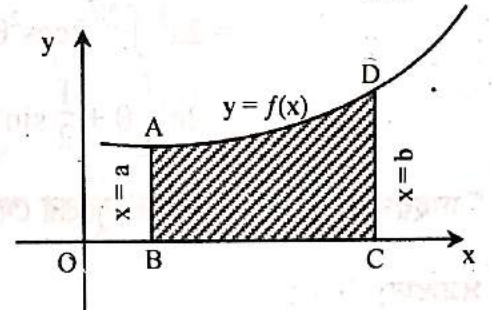
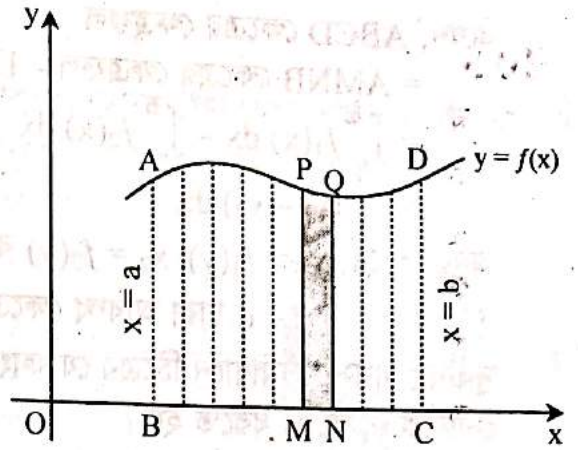
$x = f(y)$ রেখা বেষ্টিত সমতল ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল

$y = c$, $y = d$, $x = f(y)$ এবং y -অক্ষ ($x = 0$) দ্বারা আবদ্ধ সমতল ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল, $A = \int_c^d x dy$

চিত্রে, ABCD ক্ষেত্রটি $y = c$, $y = d$, $x = f(y)$ এবং y -অক্ষ ($x = 0$) দ্বারা আবদ্ধ। এক্ষেত্রে ABCD ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল $= \int_c^d x dy = \int_c^d f(y) dy$.

দুইটি বক্ররেখা দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল

মনে করি, $y_1 = f_1(x)$, $y_2 = f_2(x)$ বক্ররেখাদ্বয় এবং $x = a$ ও $x = b$ দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে হবে। চিত্রে ABCD ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে হবে।



এখন, ABCD ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল

$$= \text{AMNB ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল} - \text{DMNC ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল}$$

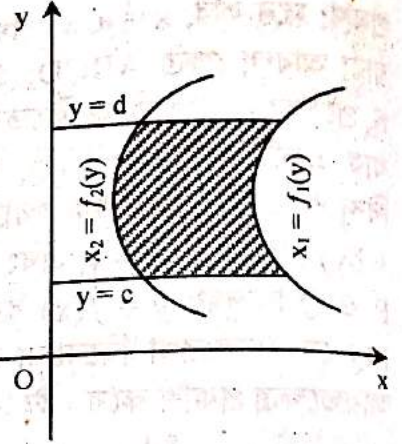
$$= \int_a^b f_1(x) dx - \int_a^b f_2(x) dx = \int_a^b [f_1(x) - f_2(x)] dx$$

$$= \int_a^b (y_1 - y_2) dx$$

অনুরূপভাবে, $x_1 = f_1(y)$, $x_2 = f_2(y)$ বক্ররেখা দ্বয়

$$\text{এরং } y = c \text{ ও } y = d \text{ দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল} = \int_c^d (x_1 - x_2) dy.$$

দ্রষ্টব্য: সমস্যা সমাধানে চিত্রের যে ফাংশন হতে y বা x -এর মান বড় সেটিকে y_1 বা x_1 ধরতে হয়।



উদাহরণমালা

উদাহরণ-1. $x^2 + y^2 = a^2$ বৃত্তের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

[য: বো: ০৯; ব: বো: ১৩; চ: বো: ১১; সি: বো: ১২]

সমাধান: $x^2 + y^2 = a^2$ বৃত্তের কেন্দ্রের স্থানাঙ্ক $(0, 0)$ এবং ব্যাসার্ধ $= a$.

$$x^2 + y^2 = a^2 \Rightarrow y = \pm \sqrt{a^2 - x^2}, \text{ x-অক্ষের উপরের অংশে } y \text{ ধনাত্মক}$$

$$\text{অর্থাৎ } y = \sqrt{a^2 - x^2}$$

$\therefore$ বৃত্তের ক্ষেত্রফল $= 4 \times \text{OABO ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল}$

$$= 4 \int_0^a y dx$$

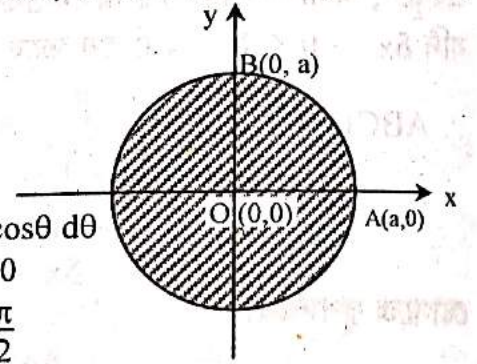
$$= 4 \int_0^a \sqrt{a^2 - x^2} dx$$

$$= 4 \int_0^{\pi/2} \sqrt{a^2 - a^2 \sin^2 \theta} \cdot a \cos \theta d\theta$$

$$= 2a^2 \int_0^{\pi/2} 2 \cos^2 \theta d\theta = 2a^2 \int_0^{\pi/2} (1 + \cos 2\theta) d\theta$$

$$= 2a^2 \left[\theta + \frac{1}{2} \sin 2\theta \right]_0^{\pi/2} = 2a^2 \left(\frac{\pi}{2} - 0 \right) = \pi a^2 \text{ বর্গ একক।}$$

ধরি, $x = a \sin \theta \therefore dx = a \cos \theta d\theta$
যখন $x = 0$, তখন $\theta = 0$
এবং যখন $x = a$, তখন $\theta = \frac{\pi}{2}$



উদাহরণ-2. $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ উপবৃত্তের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

[কু: বো: ১২; রা: বো: ০৮; সি: বো: ০৮]

$$\text{সমাধান: } \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

... .. (i)

(i) নং এ $y = 0$ বসিয়ে পাই, $x^2 = a^2 \therefore x = \pm a$

অর্থাৎ উপবৃত্তটি x -অক্ষকে $(-a, 0)$ ও $(a, 0)$ বিন্দুতে ছেদ করে।

আবার, $x = 0$ বসিয়ে পাই, $y^2 = b^2 \therefore y = \pm b$

$\therefore$ উপবৃত্তটি y -অক্ষকে $(0, -b)$ ও $(0, b)$ বিন্দুতে ছেদ করে।

উপবৃত্তের ক্ষেত্রফল $= 4 \times \text{OABO ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল}$

$$= 4 \int_0^a y dx = 4 \int_0^a \frac{b}{a} \sqrt{a^2 - x^2} dx$$

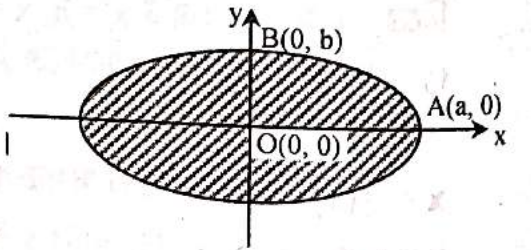
$$= \frac{4b}{a} \int_0^a \sqrt{a^2 - x^2} dx$$

$$= \frac{4b}{a} \int_0^{\pi/2} \sqrt{a^2 - a^2 \sin^2 \theta} \cdot a \cos \theta d\theta$$

$$= 2ab \int_0^{\pi/2} 2 \cos^2 \theta d\theta = 2ab \int_0^{\pi/2} (1 + \cos 2\theta) d\theta$$

$$= 2ab \left[\theta + \frac{1}{2} \sin 2\theta \right]_0^{\pi/2} = 2ab \left[\frac{\pi}{2} - 0 \right] = \pi ab \text{ বর্গ একক।}$$

ধরি, $x = a \sin \theta \Rightarrow dx = a \cos \theta d\theta$
যখন $x = 0$, তখন $\theta = 0$
এবং যখন $x = a$, তখন $\theta = \frac{\pi}{2}$



কাজ: $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$ উপবৃত্ত দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

উদাহরণ-৩. $y^2 = 16x$ পরাবৃত্ত ও এর উপকেন্দ্রিক লম্ব দ্বারা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর। [সি. বো: ০৫]

সমাধান: $y^2 = 16x = 4 \cdot 4 \cdot x$ পরাবৃত্তের উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণ $x = 4$.

কাজেই উপকেন্দ্রিক লম্বের প্রান্ত বিন্দুদ্বয়ের স্থানাঙ্ক $(4, 8)$ ও $(4, -8)$ ।

নির্ণেয় ক্ষেত্রফল = OBCAO ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল

= $2 \times$ OCAO ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল

$$= 2 \int_0^4 y dx = 2 \int_0^4 4\sqrt{x} dx$$

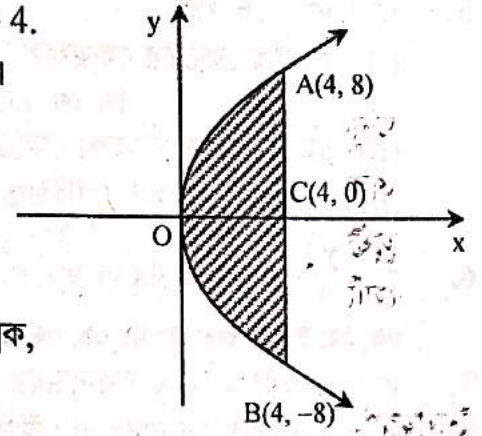
$$= 8 \left[\frac{\frac{3}{2} x^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} \right]_0^4$$

$$= 8 \cdot \frac{2}{3} \left(4^{\frac{3}{2}} - 0 \right) = \frac{16}{3} \cdot 8 = \frac{128}{3} \text{ বর্গ একক।}$$

$$y^2 = 16x$$

$$\Rightarrow y = \pm 4\sqrt{x}$$

x -অক্ষের উপরে y -ধনাত্মক,
কাজেই $y = 4\sqrt{x}$



উদাহরণ-৪. $y^2 = 4ax$ এবং $x^2 = 4ay$ পরাবৃত্ত দুইটি দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

[জা: বো: ০৮; রা: বো: ১৩; কু: বো: ০৮; দি: বো: ০৯; সি: বো: ০৪]

সমাধান: $y^2 = 4ax \dots \dots (i)$ ও $x^2 = 4ay \dots \dots (ii)$

পরাবৃত্ত দুইটির ছেদবিন্দু নির্ণয় করি।

(ii) নং হতে y -এর মান (i) নং সমীকরণে বসিয়ে,

$$\left(\frac{x^2}{4a} \right)^2 = 4ax \Rightarrow x^4 = 64a^3x$$

$$\Rightarrow x(x^3 - 64a^3) = 0$$

$$\Rightarrow x(x - 4a)(x^2 + 4ax + 16a^2) = 0$$

$$\Rightarrow x = 0, 4a; \text{ কারণ, } x^2 + 4ax + 16a^2 = 0 \text{ হতে প্রাপ্ত মান কাল্পনিক।}$$

$$\therefore (ii) \Rightarrow y = 0, 4a$$

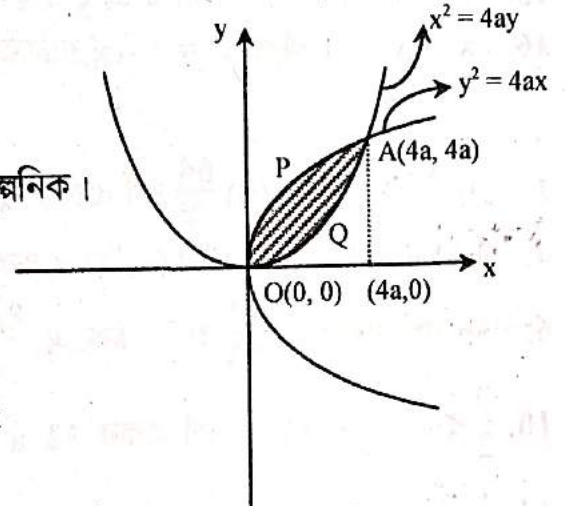
$\therefore$ পরাবৃত্তদ্বয়ের ছেদবিন্দুদ্বয় $(0, 0)$ ও $(4a, 4a)$

নির্ণেয় ক্ষেত্রফল = OPAQO ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল

$$= \int_0^{4a} (y_1 - y_2) dx = \int_0^{4a} \left(2\sqrt{a}\sqrt{x} - \frac{x^2}{4a} \right) dx$$

$$= 2\sqrt{a} \left[\frac{\frac{3}{2} x^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} \right]_0^{4a} - \frac{1}{4a} \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^{4a} = 2\sqrt{a} \cdot \frac{2}{3} (8a^{3/2} - 0) - \frac{1}{12a} (64a^3 - 0)$$

$$= \frac{32a^2}{3} - \frac{16a^2}{3} = \frac{16a^2}{3} \text{ বর্গ একক।}$$



অনুশীলনী-10(A)

- (i) $y^2 = 4x$ প্যারাবোলা এবং $y = x$ সরলরেখা দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।
[জা: বো: ১৩, ০৩; য: বো: ০৭; চ: বো: ১৩, ১০; কু: বো: ১৩; সি: বো: ১১, ০৯; ব: বো: ১০]
- (ii) $y^2 = 4x$ প্যারাবোলা এবং $x = 2y$ সরলরেখা দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।
- x -অক্ষের সাথে $y = \sin x$ বক্ররেখা এবং $x = \frac{\pi}{2}$ সরলরেখা দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর। [চ: বো: ০৫]

3. (i) $y = x^3$, x -অক্ষ এবং $x = 2$ ও $x = 3$ রেখা দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।
(ii) $y = x^2$, x -অক্ষ ($y = 0$) এবং $x = 2$ ও $x = 4$ রেখা দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।
[সি: বো: ০৭; য: বো: ০৬]
4. $x^2 + y^2 = 4$ বৃত্তের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।
5. $x^2 + y^2 = 16$ দ্বারা
(i) আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।
[সি: বো: ১১; রা: বো: ০৭; কু: বো: ১১, ০৭; দি: বো: ১২; সি: বো: ০৭; চ: বো: ০৪; ব: বো: ১১, ০৮, ০৬]
(ii) ১ম চতুর্ভাগে আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।
(iii) x -অক্ষের উপরে অবস্থিত অংশের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।
6. $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ অথবা $4x^2 + 9y^2 = 36$ উপবৃত্ত দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর। [সি: বো: ০৪, ১২; রা: বো: ০৬, ১২; চ: বো: ০৬; কু: বো: ০৯, ০৬, ১২; সি: বো: ১৩, ১০, ০৬; য: বো: ১১, ০৮, ০৫; দি: বো: ১১; ব: বো: ০৯, ০৭]
[য: বো: ১০]
7. $y^2 = x$ এবং $x^2 = y$ পরাবৃত্তদ্বয় দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।
8. $x^2 = 4ay$ পরাবৃত্ত এবং এর উপকেন্দ্রিক লম্ব দ্বারা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।
9. $x^2 + y^2 = 25$ বৃত্ত এবং $x = 3$ সরলরেখা দ্বারা আবদ্ধ ক্ষুদ্রতম ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।
[সি: বো: ০৯, ০৫; য: বো: ১৩; রা: বো: ০৯; কু: বো: ১০]
10. $x - y + 2 = 0$ সরলরেখা এবং $y = x^2$ পরাবৃত্ত দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর। [সি: বো: ০৩]
11. $y = 2x - x^2$ পরাবৃত্ত ও x -অক্ষ দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।
12. $x^2 + y^2 = 2ax$ বৃত্ত এবং $y^2 = ax$ পরাবৃত্ত দ্বারা আবদ্ধ ক্ষুদ্রতম ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।
13. $xy = c^2$ অধিবৃত্ত, x -অক্ষ এবং $x = a$ ও $x = b$ রেখা দুইটি দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর। [দি: বো: ১০]
14. $\sqrt{x} + \sqrt{y} = \sqrt{a}$ অধিবৃত্ত এবং স্থানাঙ্কের অক্ষ দুইটির অন্তর্গত ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর। [সি: বো: ০৪]
15. $y^2 + x = 0$ প্যারাবোলা এবং $y = x + 2$ সরলরেখা দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।
16. $x^2 + y^2 = 1$ এবং $y^2 = 1 - x$ বক্ররেখাদ্বয় দ্বারা আবদ্ধ ক্ষুদ্রতম ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

উত্তরমালা

1. (i) $\frac{8}{3}$ বর্গ একক (ii) $\frac{64}{3}$ বর্গ একক 2. 1 বর্গ একক 3. (i) $\frac{65}{4}$ বর্গ একক (ii) $\frac{56}{3}$ বর্গ একক
4. 4π বর্গ একক 5. (i) 16π বর্গ একক (ii) 4π বর্গ একক (iii) 8π বর্গ একক
6. 6π বর্গ একক 7. $\frac{1}{3}$ বর্গ একক 8. $\frac{8a^2}{3}$ বর্গ একক 9. $\frac{25\pi}{2} - 25 \sin^{-1} \frac{3}{5} - 12$ বর্গ একক
10. $\frac{9}{2}$ বর্গ একক 11. $\frac{4}{3}$ বর্গ একক 12. $a^2 \left(\frac{\pi}{2} - \frac{4}{3} \right)$ বর্গ একক 13. $c^2 \ln \left(\frac{b}{a} \right)$ বর্গ একক
14. $\frac{1}{6} a^2$ বর্গ একক 15. $\frac{9}{2}$ বর্গ একক 16. $\frac{\pi}{2} + \frac{4}{3}$ বর্গ একক

পাঠ-৩

10.5 অনির্দিষ্ট যোগজ (Indefinite integral)

কোনো একটি ফাংশনের প্রতিঅন্তরজকে অন্তরীকরণ করে যে অন্তরজ সহগ পাওয়া যায় তাকে পুনরায় যোগজীকরণ করলে ফাংশনের প্রতিঅন্তরজ অর্থাৎ মূল ফাংশন পাওয়া যায়। অন্তরীকরণ ও যোগজীকরণ একটি অপরটির বিপরীত প্রক্রিয়া। কোনো ফাংশন $f(x)$ এর যোগজ নির্ণয়ের পদ্ধতিকে যোগজীকরণ বলা হয়। একে সাধারণত $\int$ প্রতীক দ্বারা প্রকাশ করা হয় এবং ফাংশন $f(x)$ এর পরে dx ব্যবহৃত হয়। dx দ্বারা যোগজীকরণের চলক x বুঝায়। যেমন: $\int t^2 dt$ এর dt দ্বারা যোগজীকরণের চলক t বুঝায়।

10.5.1 প্রতিঅন্তরজকে অনির্দিষ্ট যোগজরূপে ব্যাখ্যা

যদি $F(x)$ ফাংশনের অন্তরক $f(x)$ হয় অর্থাৎ $\frac{d}{dx} \{F(x)\} = f(x)$ হয়, তবে $F(x)$ ফাংশনকে $f(x)$ এর প্রতিঅন্তরজ বা অনির্দিষ্ট যোগজ বলা হয়। একে $\int f(x)dx$ প্রতীক দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

$\int \cos x dx = \sin x + c$, এখানে c যোজিত করণের ধ্রুবক। $\cos x$ এর একটি প্রতি অন্তরজ হলো $\sin x + c$, c এর বিভিন্ন মানের জন্য $\cos x$ এর বিভিন্ন প্রতিঅন্তরজ পাওয়া যাবে। প্রতিটি প্রতি অন্তরজকে অন্তরীকরণ করলে একই মান পাওয়া যাবে।

যেমন $\frac{d}{dx} (\sin x + c) = \cos x$, $\frac{d}{dx} (\sin x + c) = \cos x$, $\frac{d}{dx} (\sin x - \pi) = \cos x$, $\frac{d}{dx} (\sin x + 5) = \cos x$ ইত্যাদি। $\sin x + c$, $\sin x + 1$, $\sin x - \pi$, $\sin x + 5$ এর অন্তরজ হলো $\cos x$ এবং $\cos x$ এর প্রতিঅন্তরজ হলো, $\sin x + c$, $\sin x + 1$, $\sin x - \pi$, $\sin x + 5$

10.5.2 যোগজীকরণ ধ্রুবক (Integration Constant)

যদি $\frac{d}{dx} \{F(x)\} = f(x)$ হয়, তবে $\frac{d}{dx} \{F(x) + c\} = \frac{d}{dx} \{F(x)\} + \frac{d}{dx} (c) = f(x) + 0 = f(x)$
 $\Rightarrow F(x) + c = \int f(x) dx \Rightarrow \int f(x) dx = F(x) + c$

অর্থাৎ $F(x)$ ফাংশন যদি $f(x)$ এর যোজিত ফল হয়, তবে যে কোনো ধ্রুবক c এর জন্য $F(x) + c$ ও $f(x)$ এর যোজিত ফল। সুতরাং কোনো ফাংশন $f(x)$ এর সাধারণ যোজিত ফল নির্ণয় করতে $f(x)$ এর প্রতিঅন্তরজ (anti-derivative) $F(x)$ এর সাথে অজানা ধ্রুবক c যোগ করতে হয়। এই ধ্রুবককে যোগজীকরণ ধ্রুবক বলা হয়।

যেমন: (i) $\frac{d}{dx} (x^n + c) = nx^{n-1}$ অর্থাৎ $\int nx^{n-1} dx = x^n + c$ বা, $\int x^{n-1} dx = \frac{x^n}{n} + c$

(ii) $\frac{d}{dx} (\sin x + c) = \cos x$ অর্থাৎ $\int \cos x dx = \sin x + c$

(iii) $\frac{d}{dx} (\ln x + c) = \frac{1}{x}$ অর্থাৎ $\int \frac{1}{x} dx = \ln x + c$

(i), (ii) ও (iii) এ ব্যবহৃত 'c' একটি ধ্রুবক।

10.5.3 যোগজের যোগাত্মক বৈশিষ্ট্য (Linear properties of integral)

$$\int \{f_1(x) \pm f_2(x)\} dx = \int f_1(x) dx \pm \int f_2(x) dx$$

এ ধর্ম দুইটির অধিক ফাংশনের জন্যও প্রযোজ্য।

$$\text{অর্থাৎ, } \int \{f_1(x) + f_2(x) + \dots + f_n(x)\} dx = \int f_1(x) dx + \int f_2(x) dx + \dots + \int f_n(x) dx$$

10.5.4 যোগজের স্কেলার গুণ (Scaler multiplication of integral)

$$\int \{cf(x)\} dx = c \int f(x) dx.$$

$$\text{অনুরূপভাবে, } \int \{c_1 f_1(x) \pm c_2 f_2(x)\} dx = c_1 \int f_1(x) dx \pm c_2 \int f_2(x) dx$$



$$\text{কাজ: যোগজ নির্ণয় কর: (i) } \int \frac{dx}{1 + \cos x} \quad \text{(ii) } \int \cot^2 x dx \quad \text{(iii) } \int \frac{dx}{1 - \sin^2 x}$$

উদাহরণমালা

উদাহরণ-1. $\int \frac{at^2 + bt + c}{t} dt$ এর যোজিত ফল নির্ণয় কর।

$$\text{সমাধান: } \int \frac{at^2 + bt + c}{t} dt = \int \left(at + b + \frac{c}{t} \right) dt = a \int t dt + b \int dt + c \int \frac{dt}{t} = \frac{at^2}{2} + bt + c \ln |t| + k.$$

উদাহরণ-২. $\int \sec^2 x \operatorname{cosec}^2 x \, dx$ এর যোজিত ফল নির্ণয় কর।

[ট: বো: ০৯, ০৭, ১২; রা: বো: ১০, ০৮; চ: বো: ০৮, ০৩; কু: বো: ১৩, ১১, ০৫; য: বো: ০৭; সি: বো: ১০, ০৮; ব: বো: ০৯, ০৮; দি: বো: ১১]

সমাধান: $\int \sec^2 x \operatorname{cosec}^2 x \, dx = \int (1 + \tan^2 x) \operatorname{cosec}^2 x \, dx = \int \operatorname{cosec}^2 x \, dx + \int \tan^2 x \operatorname{cosec}^2 x \, dx$
 $= \int \operatorname{cosec}^2 x \, dx + \int \frac{\sin^2 x}{\cos^2 x} \times \frac{1}{\sin^2 x} \, dx = \int \operatorname{cosec}^2 x \, dx + \int \sec^2 x \, dx$
 $= -\cot x + \tan x + c = \tan x - \cot x + c.$

উদাহরণ-৩. $\int \frac{1 - \cos 2\theta}{1 + \cos 2\theta} \, d\theta$ এর যোজিত ফল নির্ণয় কর।

[য: বো: ০৩]

সমাধান: $\int \frac{1 - \cos 2\theta}{1 + \cos 2\theta} \, d\theta = \int \frac{2\sin^2 \theta}{2\cos^2 \theta} \, d\theta = \int \tan^2 \theta \, d\theta = \int (\sec^2 \theta - 1) \, d\theta = \int \sec^2 \theta \, d\theta - \int d\theta = \tan \theta - \theta + c$



অনুশীলনী-১০(B)

নিম্নের যোগজগুলো নির্ণয় কর: (1-15)

1. (i) $\int (2x + 5x^4) \, dx$ (ii) $\int \frac{dx}{\sqrt[3]{x^2}}$ (iii) $\int 11x^5 \, dx$ (iv) $\int \frac{6}{x^3} \, dx$ (v) $\int dz$ 2. $\int \sin 5x \, dx$ [সি: বো: ০৫]

3. (i) $\int x(1 + \sqrt{x}) \, dx$ [য: বো: ০৮] (ii) $\int \frac{1}{x} \left(x + \frac{1}{x}\right) \, dx$ [ট: বো: ০৫; রা: বো: ০৯] (iii) $\int \left(\sqrt[3]{x} + \frac{1}{\sqrt{x}}\right) \, dx$

(iv) $\int (x^3 + 2)(x + 1) \, dx$ 4. $\int \frac{x^3 + 1}{x + 1} \, dx$ 5. $\int \frac{5x^4 + 4x^2 + 3}{\sqrt[3]{x}} \, dx$ 6. $\int \sin^2 \frac{\theta}{2} \, d\theta$

7. $\int (3^x + e^x) \, dx$ 8. $\int \sec x (\sec x + \tan x) \, dx$ 9. (i) $\int \frac{dx}{1 + \cos 2x}$ [কু: বো: ০৮]

(ii) $\int \sqrt{1 - \cos 2x} \, dx$ [চ: বো: ০৯, ০৭, ১২; সি: বো: ০৬, ০৩; ব: বো: ০৮]

10. $\int \sqrt{1 + \sin 2x} \, dx$ 11. $\int \frac{\sin x + \cos x}{\sqrt{1 + \sin 2x}} \, dx$ 12. (i) $\int \tan^2 x \, dx$ [ট: বো: ০৫; কু: বো: ০৭]

(ii) $\int \frac{dx}{1 + \sin x}$ [চ: বো: ১০; য: বো: ১৩, ০৭] 13. $\int \frac{dx}{1 - \sin x}$ [ট: বো: ০৭; সি: বো: ১৩]

14. $\int \frac{\cos \theta}{\sin^2 \theta} \, d\theta$ 15. $\int \frac{a \sin^3 \theta + b \cos^3 \theta}{\sin^2 \theta \cos^2 \theta} \, d\theta$

উত্তরমালা

1. (i) $x^2 + x^5 + c$ (ii) $3x^{\frac{1}{3}} + c$ (iii) $\frac{11x^6}{6} + c$ (iv) $-\frac{3}{x^2} + c$ (v) $z + c$

2. $-\frac{1}{5} \cos 5x + c$ 3. (i) $\frac{x^2}{2} + \frac{2}{5} x^{\frac{5}{2}} + c$ (ii) $x - \frac{1}{x} + c$ (iii) $\frac{3}{4} x^{\frac{4}{3}} + 2\sqrt{x} + c$ (iv) $\frac{x^5}{5} + \frac{x^4}{4} + x^2 + 2x + c$

4. $\frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} + x + c$ 5. $\frac{15}{14} x^{\frac{14}{3}} + \frac{3}{2} x^{\frac{8}{3}} + \frac{9}{2} x^{\frac{2}{3}} + c$ 6. $\frac{1}{2} (\theta - \sin \theta) + c$ 7. $\frac{3^x}{\ln 3} + e^x + c$

8. $\tan x + \sec x + c$ 9. (i) $\frac{1}{2} \tan x + c$ (ii) $-\sqrt{2} \cos x + c$ 10. $\sin x - \cos x + c$

11. $x + c$ 12. (i) $\tan x - x + c$ (ii) $\tan x - \sec x + c$ 13. $\tan x + \sec x + c$

14. $-\operatorname{cosec} \theta + c$ 15. $a \sec \theta - b \operatorname{cosec} \theta + c$

পাঠ-৪

10.5.5 প্রতিস্থাপন পদ্ধতি (Method of substitution)

ধরি $\int f(x)dx$ এর মান নির্ণয় করতে হবে, যেখানে ইন্টিগ্রেন্ড (integrand) $f(x)$ আমাদের জানা কোনো আদর্শ বা প্রামাণ্য আকারের নয় অর্থাৎ $\int f(x)dx$ এর সরাসরি মান নির্ণয় করা যায় না। প্রতিস্থাপন পদ্ধতির লক্ষ্য হলো চলকের পরিবর্তনের মাধ্যমে ইন্টিগ্রেন্ডকে জানা ও একটি আদর্শ ইন্টিগ্রেন্ডে পরিণত করা। নিম্নে চলকের পরিবর্তন পদ্ধতি আলোচনা করা হলো:

ধরি $I = \int f(x)dx$ তাহা হইলে সজ্ঞানুযায়ী $\frac{dI}{dx} = f(x)$

এখন $x = g(u)$ হইলে $\frac{dx}{du} = g'(u) \therefore \frac{dI}{du} = \frac{dI}{dx} \cdot \frac{dx}{du} = f(x) g'(u)$

বা, $\frac{dI}{du} = f\{g(u)\} g'(u) \quad [\because x = g(u)]$

সুতরাং সজ্ঞানুযায়ী, $I = \int f\{g(u)\} g'(u)du$ বা, $\int f(x)dx = \int f\{g(u)\} g'(u)du$

প্রতিস্থাপন পদ্ধতিতে ব্যবহৃত সূত্রসমূহ ও এদের প্রমাণ

$$1. \int (ax + b)^n dx = \frac{(ax + b)^{n+1}}{a(n+1)} + c, (n \neq -1)$$

প্রমাণ: মনে করি, $ax + b = z \Rightarrow adx = dz \Rightarrow dx = \frac{dz}{a}$

$$\therefore \int (ax + b)^n dx = \frac{1}{a} \int z^n dz = \frac{1}{a} \cdot \frac{z^{n+1}}{n+1} + c = \frac{(ax + b)^{n+1}}{a(n+1)} + c$$

$$2. \int \sin(ax + b) dx = -\frac{1}{a} \cos(ax + b) + c$$

প্রমাণ: মনে করি, $ax + b = z \Rightarrow adx = dz \Rightarrow dx = \frac{dz}{a}$

$$\therefore \int \sin(ax + b) dx = \frac{1}{a} \int \sin z dz = -\frac{1}{a} \cos z + c = -\frac{1}{a} \cos(ax + b) + c$$

দ্রষ্টব্য: $b = 0$ হলে, $\int \sin ax dx = -\frac{1}{a} \cos ax + c$

$$3. \int \cos(ax + b) dx = \frac{1}{a} \sin(ax + b) + c$$

প্রমাণ: ২ নং এর অনুরূপ।

$$4. \int \tan x dx = \ln |\sec x| + c$$

প্রমাণ: $\int \tan x dx = \int \frac{\sin x}{\cos x} dx$

মনে করি, $\cos x = z \therefore -\sin x dx = dz \Rightarrow \sin x dx = -dz$

$$\therefore \int \tan x dx = -\int \frac{dz}{z} = -\ln |z| + c = -\ln |\cos x| + c = \ln |\sec x| + c$$

$$5. \int \cot x dx = \ln |\sin x| + c$$

প্রমাণ: $\int \cot x dx = \int \frac{\cos x}{\sin x} dx$

মনে করি, $\sin x = z \therefore \cos x dx = dz$

$$\therefore \int \cot x dx = \int \frac{dz}{z} = \ln |z| + c = \ln |\sin x| + c$$

$$6. \int \sec x \, dx = \ln |\sec x + \tan x| + c = \ln \left| \tan \left(\frac{\pi}{4} + \frac{x}{2} \right) \right| + c$$

$$\text{প্রমাণ : } \int \sec x \, dx = \int \frac{\sec x (\sec x + \tan x)}{\sec x + \tan x} \, dx = \int \frac{\sec^2 x + \sec x \tan x}{\sec x + \tan x} \, dx$$

$$\text{ধরি, } \sec x + \tan x = z \Rightarrow (\sec x \tan x + \sec^2 x) \, dx = dz$$

$$\therefore \int \sec x \, dx = \int \frac{dz}{z} = \ln |z| + c = \ln |\sec x + \tan x| + c$$

$$\text{আবার, } \sec x + \tan x = \frac{1}{\cos x} + \frac{\sin x}{\cos x} = \frac{1 + \sin x}{\cos x}$$

$$= \frac{\cos^2 \frac{x}{2} + \sin^2 \frac{x}{2} + 2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2}}{\cos^2 \frac{x}{2} - \sin^2 \frac{x}{2}} = \frac{\left(\cos \frac{x}{2} + \sin \frac{x}{2} \right)^2}{\left(\cos \frac{x}{2} + \sin \frac{x}{2} \right) \left(\cos \frac{x}{2} - \sin \frac{x}{2} \right)}$$

$$= \frac{\cos \frac{x}{2} + \sin \frac{x}{2}}{\cos \frac{x}{2} - \sin \frac{x}{2}} = \frac{1 + \tan \frac{x}{2}}{1 - \tan \frac{x}{2}} \quad [\text{লব ও হরকে } \cos \frac{x}{2} \text{ দ্বারা ভাগ করে}]$$

$$= \frac{\tan \frac{\pi}{4} + \tan \frac{x}{2}}{1 - \tan \frac{\pi}{4} \tan \frac{x}{2}} = \tan \left(\frac{\pi}{4} + \frac{x}{2} \right)$$

$$\therefore \int \sec x \, dx = \ln |\sec x + \tan x| + c = \ln \left| \tan \left(\frac{\pi}{4} + \frac{x}{2} \right) \right| + c$$

$$7. \int \operatorname{cosec} x \, dx = \ln \left| \tan \frac{x}{2} \right| + c = -\ln |\operatorname{cosec} x + \cot x| + c$$

$$\text{প্রমাণ: } \int \operatorname{cosec} x \, dx = \int \frac{dx}{\sin x} = \int \frac{dx}{2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2}} = \int \frac{\frac{1}{2} \sec^2 \frac{x}{2}}{\tan \frac{x}{2}} \, dx \quad [\text{লব ও হরকে } \sec^2 \frac{x}{2} \text{ দ্বারা গুণ করে}]$$

$$\text{মনে করি, } \tan \frac{x}{2} = z \therefore \frac{1}{2} \sec^2 \frac{x}{2} \, dx = dz$$

$$\therefore \int \operatorname{cosec} x \, dx = \int \frac{dz}{z} = \ln |z| + c = \ln \left| \tan \frac{x}{2} \right| + c$$

$$\text{অথবা, } \int \operatorname{cosec} x \, dx = \int \frac{\operatorname{cosec} x (\operatorname{cosec} x + \cot x)}{\operatorname{cosec} x + \cot x} \, dx \quad [\text{লব ও হরকে } \operatorname{cosec} x + \cot x \text{ দ্বারা গুণ করে}]$$

$$= \int \frac{\operatorname{cosec}^2 x + \operatorname{cosec} x \cot x}{\operatorname{cosec} x + \cot x} \, dx$$

$$\text{মনে করি, } \operatorname{cosec} x + \cot x = z \therefore (-\operatorname{cosec} x \cot x - \operatorname{cosec}^2 x) \, dx = dz$$

$$\Rightarrow (\operatorname{cosec}^2 x + \operatorname{cosec} x \cot x) \, dx = -dz$$

$$\therefore \int \operatorname{cosec} x \, dx = -\int \frac{dz}{z} = -\ln |z| + c = -\ln |\operatorname{cosec} x + \cot x| + c$$

দ্রষ্টব্য: 6 নং এর প্রমাণ 7 নং এর অনুরূপ এবং 7 নং এর প্রমাণ 6 নং এর অনুরূপ করা যায়।

8. $\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln |f(x)| + c$

প্রমাণ: মনে করি, $f(x) = z \therefore f'(x) dx = dz$.

$\therefore \int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \int \frac{dz}{z} = \ln |z| + c = \ln |f(x)| + c$

অর্থাৎ কোনো রাশি যদি এমন হয় যে, তার হরের অন্তরজ লবে অবস্থিত, তাহলে উক্ত রাশিটির যোগজ হবে $\ln |হর| + c$ (ধ্রুবক)

যেমন: $\int \frac{\cos x}{\sin x} dx = \ln |\sin x| + c$, $\int \frac{(6x+2) dx}{3x^2+2x+1} = \ln |3x^2+2x+1| + c$

দ্রষ্টব্য: 4 নং হতে 7 নং পর্যন্ত সূত্রের প্রমাণে 8 নং প্রয়োগ করা যায়।

উদাহরণমালা

উদাহরণ-1. $\int (5-3x)^{\frac{3}{2}} dx$ নির্ণয় কর।

সমাধান: মনে করি, $5-3x = z \Rightarrow -3dx = dz \therefore dx = -\frac{1}{3} dz$

$\therefore \int (5-3x)^{\frac{3}{2}} dx = -\frac{1}{3} \int z^{\frac{3}{2}} dz = -\frac{1}{3} \frac{z^{\frac{3}{2}+1}}{\frac{3}{2}+1} + c = -\frac{1}{3} \cdot \frac{2}{5} z^{\frac{5}{2}} + c = -\frac{2}{15} (5-3x)^{\frac{5}{2}} + c$

উদাহরণ-2. $\int \frac{dx}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x-1}}$ নির্ণয় কর।

[দি: বো: ১০]

সমাধান: $\int \frac{dx}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x-1}} = \int \frac{\sqrt{x+1} - \sqrt{x-1}}{(\sqrt{x+1} + \sqrt{x-1})(\sqrt{x+1} - \sqrt{x-1})} dx$
 $= \int \frac{\sqrt{x+1} - \sqrt{x-1}}{x+1-x+1} dx = \frac{1}{2} \left\{ \int \sqrt{x+1} dx - \int \sqrt{x-1} dx \right\}$
 $= \frac{1}{2} \left\{ \frac{(x+1)^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} - \frac{(x-1)^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} \right\} + c = \frac{1}{3} \left\{ (x+1)^{\frac{3}{2}} - (x-1)^{\frac{3}{2}} \right\} + c$

কৌশল-1. যোগজীয় রাশির $\sin x$ বা $\cos x$ ফাংশনের উচ্চতর ঘাতকে $\sin x$ বা $\cos x$ এর গুণিতক কোণে প্রকাশ করে যোজিত ফল নির্ণয় করতে হয়।

উদাহরণ-3. $\int \cos^2 x dx$ এর যোজিত ফল নির্ণয় কর।

[দি: বো: ০৮]

সমাধান: $\int \cos^2 x dx = \frac{1}{2} \int 2\cos^2 x dx = \frac{1}{2} \int (1 + \cos 2x) dx = \frac{1}{2} \left(x + \frac{1}{2} \sin 2x \right) + c = \frac{x}{2} + \frac{1}{4} \sin 2x + c$

উদাহরণ-4. $\int \sin^3 x \cos^3 x dx$ এর যোজিত ফল নির্ণয় কর।

[য: বো: ০৬]

সমাধান: $\int \sin^3 x \cos^3 x dx = \int \sin^2 x \cos^2 x \cdot \cos x dx = \int \sin^2 x (1 - \sin^2 x) \cos x dx$

মনে করি, $\sin x = z \therefore \cos x dx = dz$

$\therefore \int \sin^3 x \cos^3 x dx = \int z^3 (1 - z^2) dz = \int (z^3 - z^5) dz = \frac{1}{4} z^4 - \frac{1}{6} z^6 + c$

$= \frac{1}{4} \sin^4 x - \frac{1}{6} \sin^6 x + c$

উদাহরণ-5. $\int \sin^4 x \, dx$ যোগজটি নির্ণয় কর।

[কু: বো: ০৯]

সমাধান: $\int \sin^4 x \, dx = \frac{1}{4} \int (2\sin^2 x)^2 \, dx = \frac{1}{4} \int (1 - \cos 2x)^2 \, dx = \frac{1}{4} \int (1 - 2\cos 2x + \cos^2 2x) \, dx$
 $= \frac{1}{4} \int dx - \frac{1}{2} \int \cos 2x \, dx + \frac{1}{8} \int 2\cos^2 2x \, dx$
 $= \frac{1}{4} \int dx - \frac{1}{2} \int \cos 2x \, dx + \frac{1}{8} \int (1 + \cos 4x) \, dx$
 $= \frac{3}{8} \int dx - \frac{1}{2} \int \cos 2x \, dx + \frac{1}{8} \int \cos 4x \, dx = \frac{3x}{8} - \frac{1}{4} \sin 2x + \frac{1}{32} \sin 4x + c.$

কৌশল-2. যোগজীয় রাশি $\sin mx \cos nx$ বা $\sin mx \sin nx$ বা $\cos mx \cos nx$; $m, n \in \mathbb{R}$ আকারের হলে সূত্র প্রয়োগে রাশিটিকে $\sin$ ও $\cos$ এর পৃথক ফাংশনে পরিণত করে যোজিত ফল নির্ণয় করতে হয়।

উদাহরণ-6. $\int \sin px \cos qx \, dx$, ($p > q$) নির্ণয় কর।

[চা: বো: ০৩; সি: বো: ০৭]

সমাধান: $\int \sin px \cos qx \, dx = \frac{1}{2} \int 2\sin px \cos qx \, dx$
 $= \frac{1}{2} \int \{\sin (p+q)x + \sin (p-q)x\} \, dx = \frac{1}{2} \left\{ -\frac{\cos(p+q)x}{p+q} - \frac{\cos(p-q)x}{p-q} \right\} + c$
 $= -\frac{1}{2} \left\{ \frac{\cos(p+q)x}{p+q} + \frac{\cos(p-q)x}{p-q} \right\} + c.$

কৌশল-3. যদি যোগজীয় রাশির একটি অংশ (১ম অংশ) কে অন্তরীকরণ করলে অন্য অংশ পাওয়া যায়, তবে '১ম অংশ = z ' ধরে যোজিত ফল নির্ণয় করতে হয়।

উদাহরণ-7. $\int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} \, dx$ নির্ণয় কর।

[য: বো: ০৬; দি: বো: ১১]

সমাধান: মনে করি, $1 - x^2 = z \Rightarrow -2x \, dx = dz \Rightarrow x \, dx = -\frac{1}{2} \, dz.$
 $\therefore \int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} \, dx = -\frac{1}{2} \int \frac{dz}{\sqrt{z}} = -\frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{z} + c = -\sqrt{1-x^2} + c$

উদাহরণ-8. $\int \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} \, dx$ নির্ণয় কর।

[দি: বো: ১০]

সমাধান: মনে করি, $e^x + e^{-x} = z \Rightarrow (e^x - e^{-x}) \, dx = dz$
 $\therefore \int \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} \, dx = \int \frac{dz}{z} = \ln |z| + c = \ln |e^x + e^{-x}| + c.$

উদাহরণ-9. $\int \frac{x^2 \tan^{-1} x^3}{1+x^6} \, dx$ নির্ণয় কর।

[চা: বো: ০৭; কু: বো: ০৮; য: বো: ০৬]

সমাধান: মনে করি, $\tan^{-1} x^3 = z \Rightarrow \frac{3x^2 \, dx}{1+x^6} = dz \Rightarrow \frac{x^2}{1+x^6} \, dx = \frac{1}{3} \, dz$
 $\therefore \int \frac{x^2 \tan^{-1} x^3}{1+x^6} \, dx = \frac{1}{3} \int z \, dz = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} z^2 + c = \frac{1}{6} (\tan^{-1} x^3)^2 + c$

উদাহরণ-10. $\int \frac{dx}{\frac{1}{x^2} - \frac{1}{x^4}}$ নির্ণয় কর।

[রা: বো: ০৭; দি: বো: ১৩; চ: বো: ১০, ০৫]

সমাধান: মনে করি, $\frac{1}{x^4} = z \Rightarrow x = z^4 \Rightarrow dx = 4z^3 \, dz.$

$$\begin{aligned} \therefore \int \frac{dx}{\frac{1}{x^2} - \frac{1}{x^4}} &= \int \frac{dx}{\left(\frac{1}{x^4}\right)^2 - \frac{1}{x^4}} = \int \frac{4z^3 dz}{z^2 - z} = 4 \int \frac{z^2}{z-1} dz = 4 \int \frac{z(z-1) + 1(z-1) + 1}{z-1} dz \\ &= 4 \int \left(z + 1 + \frac{1}{z-1} \right) dz = 4 \int z dz + 4 \int dz + 4 \int \frac{dz}{z-1} \\ &= 4 \cdot \frac{z^2}{2} + 4z + 4 \ln |z-1| + c = 2z^2 + 4z + 4 \ln |z-1| + c \\ &= 2\sqrt{x} + 4x^{\frac{1}{4}} + 4 \ln \left| x^{\frac{1}{4}} - 1 \right| + c = 2\sqrt{x} + 4\sqrt[4]{x} + 4 \ln \left| \sqrt[4]{x} - 1 \right| + c \end{aligned}$$

অনুশীলনী-10(C)

নিম্নের যোগজগুলো নির্ণয় কর: (1-29)

1. (i) $\int \frac{dx}{\sqrt{16-9x}}$ (ii) $\int \frac{dx}{3\sqrt{(2x-3)^2}}$ (iii) $\int \frac{dx}{3\sqrt{3x-5}}$ 2. $\int \left(\frac{2}{x-3} + \frac{3}{5-x} \right) dx$ 3. $\int e^{5-\frac{x}{2}} dx$
4. $\int \frac{(e^x+1)^2}{\sqrt{e^x}} dx$ [মাত্রাসা: বো: ১০] 5. $\int \frac{dx}{\sqrt{x+2}-\sqrt{x}}$ 6. (i) $\int \frac{x}{\sqrt{x+3}} dx$ (ii) $\int \frac{x}{\sqrt{1-x}} dx$
7. $\int \sqrt{1-\cos 4x} dx$ [চ: বো: ০৫] 8. (i) $\int \frac{dx}{1+\cos x}$ [রা: বো: ১০, ১১; কু: বো: ১৩; ব: বো: ০৩; য: বো: ১১]
- (ii) $\int \frac{dx}{1-\cos x}$ 9. $\int \cos^3 3\theta d\theta$ 10. $\int \sin^2 x \cos^2 x dx$ [চ: বো: ১৩; য: বো: ০৮; রা: বো: ১৩; চ: বো: ০৬]
11. $\int \cos^4 x dx$ [রা: বো: ০৭; দি: বো: ১৩; চ: বো: ০৫; সি: বো: ০৮, ০৮] 12. $\int \sin x^0 dx$ [চ: বো: ০৮]
13. (i) $\int 5\cos 4x \sin 3x dx$ [চ: বো: ০৬, ০৮; রা: বো: ০৯, ০৩; দি: বো: ০৯; সি: বো: ০৯, ০৩; য: বো: ১২; কু: বো: ১৩, ০৩, ০৬; ব: বো: ১০, ০৬; চ: বো: ১১] (ii) $\int \sin 2x \sin 4x dx$ [চ: বো: ১১; রা: বো: ০৫; য: বো: ০৮]
- (iii) $\int \sin 5x \sin 3x dx$ [চ: বো: ১২; য: বো: ১০; ব: বো: ০৮, ১২; দি: বো: ১২; সি: বো: ১২] (iv) $\int \cos 2\theta \cos \theta d\theta$
14. (i) $\int \sin^2 x \cos 2x dx$ [কু: বো: ১০, ০৭; রা: বো: ১২; চ: বো: ০৯; য: বো: ০৭; সি: বো: ১১]
- (ii) $\int (2 \cos x + \sin x) \cos x dx$ [চ: বো: ০৫; রা: বো: ০৯]
15. (i) $\int x e^{x^2} dx$ [কু: বো: ০৫] (ii) $\int (2x+3) \sqrt{x^2+3x} dx$ (iii) $\int \left(e^x + \frac{1}{x} \right) (e^x + \ln x) dx$
- (iv) $\int \sec^2 x e^{\tan x} dx$ (v) $\int \frac{e^{\sin^{-1} x}}{\sqrt{1-x^2}} dx$ (vi) $\int \frac{e^{\tan^{-1} x}}{1+x^2} dx$ [মাত্রাসা: বো: ১২] (vii) $\int \cos x e^{\sin x} dx$ [চ: বো: ১১; রা: বো: ০৮]
- (viii) $\int \frac{e^{\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} dx$ (ix) $\int \frac{dx}{x(1+\ln x)}$ [কু: বো: ১২; ব: বো: ০৯] (x) $\int \frac{dx}{x(\ln x)^2}$ (xi) $\int \frac{dx}{x(1+\ln x)^2}$
- (xii) $\int (1+\cos \theta)^3 \sin \theta d\theta$ [কু: বো: ০৩] (xiii) $\int \frac{\cos x}{\sqrt{\sin x}} dx$ [রা: বো: ১০; কু: বো: ০৫] (xiv) $\int \frac{1+\cos x}{x+\sin x} dx$
- [য: বো: ০৮] (xv) $\int \frac{1+\cos x}{3\sqrt{x+\sin x}} dx$ (xvi) $\int \frac{\sin x}{3+4\cos x} dx$ [চ: বো: ০৭; রা: বো: ০৩; ব: বো: ১৩]
- (xvii) $\int \frac{\cos x}{(1-\sin x)^2} dx$ [কু: বো: ০৬; ব: বো: ১১] (xviii) $\int \frac{\sin(2+5\ln x)}{x} dx$ (xix) $\int \frac{\cos \sqrt{x}}{\sqrt{x}} dx$

- (xx) $\int \frac{\sec^2 \theta}{2 + 4 \tan \theta} d\theta$ (xxi) $\int \frac{\tan x}{\ln(\cos x)} dx$ [রা: বো: ০৯; দি: বো: ০৯; চ: বো: ০৬; কু: বো: ০৯; য: বো: ০৮; সি: বো: ০৯, ০৭, ০৮; ব: বো: ০৬] (xxii) $\int e^{2x} \tan e^{2x} \sec e^{2x} dx$ [চ: বো: ০৭] (xxiii) $\int \frac{1}{x^2} \sin\left(\frac{1}{x}\right) dx$ [জা: বো: ০৮; য: বো: ০৭] (xxiv) $\int \frac{x dx}{\sqrt{16 - x^2}}$ (xxv) $\int \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} dx$ (xxvi) $\int \frac{2x \tan^{-1} x^2}{1+x^4} dx$ [রা: বো: ১১]
16. (i) $\int \frac{dx}{e^x + 1}$ (ii) $\int \frac{e^x}{1 + e^{2x}} dx$ [য: বো: ০৮] (iii) $\int \frac{e^{5x} + e^{3x}}{e^x + e^{-x}} dx$ (iv) $\int \frac{e^x - 1}{e^x + 1} dx$
17. (i) $\int \frac{dx}{(1+x^2) \tan^{-1} x}$ [জা: বো: ১০; ব: বো: ০৮; সি: বো: ১১] (ii) $\int \frac{dx}{(1+x^2) \sqrt{\tan^{-1} x + 3}}$ (iii) $\int \frac{\sin^{-1} x}{\sqrt{1-x^2}} dx$ (iv) $\int \frac{(\sin^{-1} x)^2}{\sqrt{1-x^2}} dx$ (v) $\int \frac{2t \sin^{-1} t^2}{\sqrt{1-t^4}} dt$ (vi) $\int \frac{(\sec^{-1} x)^4}{x \sqrt{x^2-1}} dx$ 18. $\int \frac{1 - \tan \theta}{1 + \tan \theta} d\theta$ 19. $\int \sqrt{1 + \sin \theta} d\theta$
20. $\int \frac{dx}{1 + \tan x}$ [জা: বো: ১০, ০৮; চ: বো: ১০, ০৬; রা: বো: ০৮, ০৫, ১২; কু: বো: ১০, ০৮; য: বো: ০৮, ১২; সি: বো: ১০, ০৮, ০৬; ব: বো: ০৯, ০৫, ১২; দি: বো: ১১]
21. $\int \frac{\tan(\sin^{-1} x)}{\sqrt{1-x^2}} dx$ [জা: বো: ১৩, ০৩; রা: বো: ০৫; কু: বো: ০৭, ০৮, ১২; য: বো: ১৩, ০৯; সি: বো: ০৬; ব: বো: ১১, ০৭; মাদ্রাসা বো: ১১]
22. $\int \frac{\sqrt{\tan x}}{\sin x \cos x} dx$ [য: বো: ০৫] 23. $\int \cos^3 x \sqrt{\sin x} dx$ 24. (i) $\int \frac{\sec^4 x}{\sqrt{\tan x}} dx$ (ii) $\int \sin^3 x \cos x dx$
25. $\int \frac{\sqrt{x}}{1 + \sqrt[3]{x}} dx$ 26. $\int \frac{dx}{\sqrt{x} + x}$ 27. $\int \frac{dx}{x \sqrt{x^4 - 1}}$ [রা: বো: ১১]
28. $\int \frac{dx}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}}$ 29. (i) $\int \frac{x dx}{x^4 + 1}$ [রা: বো: ০৮; ব: বো: ১১] (ii) $\int \frac{x^2 dx}{\sqrt{1-x^6}}$

উত্তরমালা

1. (i) $-\frac{2}{9} \sqrt{16-9x} + c$ (ii) $\frac{3}{2} \sqrt[3]{2x-3} + c$ (iii) $\frac{1}{2} (3x-5)^{\frac{2}{3}} + c$
2. $\ln \left| \frac{(x-3)^2}{(5-x)^3} \right| + c$ 3. $-2e^{5-x/2} + c$ 4. $\frac{2}{3} e^{\frac{3x}{2}} + 4e^{\frac{x}{2}} - 2e^{\frac{-x}{2}} + c$ 5. $\frac{1}{3} \left[(x+2)^{\frac{3}{2}} + x^{\frac{3}{2}} \right] + c$
6. (i) $\frac{2}{3} (x+3)^{\frac{3}{2}} - 6\sqrt{x+3} + c$ (ii) $\frac{2}{3} (1-x)^{\frac{3}{2}} - 2\sqrt{1-x} + 2$ 7. $-\frac{1}{\sqrt{2}} \cos 2x + c$
8. (i) $\tan \frac{x}{2} + c$ (ii) $-\cot \frac{x}{2} + c$ 9. $\frac{1}{36} \sin 9\theta + \frac{1}{4} \sin 3\theta + c$ 10. $\frac{1}{8} \left[x - \frac{1}{4} \sin 4x \right] + c$
11. $\frac{1}{4} \left[\frac{3x}{2} + \sin 2x + \frac{1}{8} \sin 4x \right] + c$ 12. $-\frac{180}{\pi} \cos \frac{\pi x}{180} + c$ 13. (i) $\frac{5}{14} (7 \cos x - \cos 7x) + c$ (ii) $\frac{1}{2} \left[\frac{1}{2} \sin 2x - \frac{1}{6} \sin 6x \right] + c$ (iii) $\frac{1}{4} \sin 2x - \frac{1}{16} \sin 8x + c$ (iv) $\frac{1}{6} \sin 3\theta + \frac{1}{2} \sin \theta + c$
14. (i) $-\frac{x}{4} + \frac{1}{4} \sin 2x - \frac{1}{16} \sin 4x + c$ (ii) $x + \frac{1}{2} \sin 2x - \frac{1}{4} \cos 2x + c$
15. (i) $\frac{1}{2} e^{x^2} + c$ (ii) $\frac{2}{3} \sqrt{(x^2+3x)^3} + c$ (iii) $\frac{1}{2} (e^x + \ln x)^2 + c$ (iv) $e^{\tan x} + c$ (v) $\frac{1}{a} e^{a \sin^{-1} x} + c$

- (vi) $\frac{1}{a} e^{a \tan^{-1} x} + c$ (vii) $e^{\sin x} + c$ (viii) $2e^{\sqrt{x}} + c$ (ix) $\ln |1 + \ln x| + c$ (x) $-\frac{1}{\ln |x|} + c$
 (xi) $-\frac{1}{1 + \ln x} + c$ (xii) $-\frac{1}{4} (1 + \cos \theta)^4 + c$ (xiii) $2\sqrt{\sin x} + c$ (xiv) $\ln |x + \sin x| + c$
 (xv) $\frac{3}{2} (x + \sin x)^{\frac{2}{3}} + c$ (xvi) $-\frac{1}{4} \ln |3 + 4 \cos x| + c$ (xvii) $\frac{1}{1 - \sin x} + c$ (xviii) $-\frac{1}{5} \cos (2 + 5 \ln x) + c$
 (xix) $2 \sin \sqrt{x} + c$ (xx) $\frac{1}{4} \ln |2 + 4 \tan \theta| + c$ (xxi) $-\ln [\ln |\cos x|] + c$ (xxii) $\frac{1}{2} \operatorname{sece}^{2x} + c$
 (xxiii) $\cos \left(\frac{1}{x}\right) + c$ (xxiv) $-\sqrt{16 - x^2} + c$ (xxv) $\sin^{-1} x + \sqrt{1 - x^2} + c$ (xxvi) $\frac{1}{2} (\tan^{-1} x^2)^2 + c$
 16. (i) $-\ln |1 + e^{-x}| + c$ (ii) $\tan^{-1}(e^x) + c$ (iii) $\frac{e^{4x}}{4} + c$ (iv) $x + 2 \ln(1 + e^{-x}) + c$
 17. (i) $\ln |\tan^{-1} x| + c$ (ii) $2\sqrt{\tan^{-1} x + 3} + c$ (iii) $\frac{1}{2} (\sin^{-1} x)^2 + c$ (iv) $\frac{1}{3} (\sin^{-1} x)^3 + c$
 (v) $\frac{1}{2} (\sin^{-1} t^2)^2 + c$ (vi) $\frac{1}{5} (\sec^{-1} x)^5 + c$ 18. $\ln |\sin \theta + \cos \theta| + c$ 19. $2 \left(\sin \frac{\theta}{2} - \cos \frac{\theta}{2} \right) + c$
 20. $\frac{x}{2} + \frac{1}{2} \ln |\cos x + \sin x| + c$ 21. $\ln |\sec(\sin^{-1} x)| + c$ 22. $2\sqrt{\tan x} + c$
 23. $\frac{2}{3} (\sqrt{\sin x})^3 - \frac{2}{7} (\sqrt{\sin x})^7 + c$ 24. (i) $2\sqrt{\tan x} + \frac{2}{5} \sqrt{(\tan x)^5} + c$ (ii) $\frac{1}{4} \sin^4 x + c$
 25. $6 \left[\frac{1}{7} x^{\frac{7}{6}} - \frac{1}{5} x^{\frac{5}{6}} + \frac{1}{3} \sqrt{x} - x^{\frac{1}{6}} + \tan^{-1} x^{\frac{1}{6}} \right] + c$
 26. $2 \ln |1 + \sqrt{x}| + c$ 27. $\frac{1}{2} \sec^{-1} x^2 + c$ 28. $\frac{x}{\sqrt{1+x^2}} + c$ 29. (i) $\frac{1}{2} \tan^{-1} x^2 + c$ (ii) $\frac{1}{3} \sin^{-1}(x^3) + c$

পাঠ-৫

10.6 অনির্দিষ্ট যোগজ নির্ণয়ের বিভিন্ন কৌশল (Different techniques of determination of indefinite integral)

আদর্শ যোগজ সম্পর্কিত সূত্রসমূহ ও এদের প্রমাণ:

1. $\int \frac{dx}{a^2 + x^2} = \frac{1}{a} \tan^{-1} \frac{x}{a} + c$

প্রমাণ: মনে করি, $x = a \tan \theta \Rightarrow dx = a \sec^2 \theta d\theta$ এবং $\theta = \tan^{-1} \frac{x}{a}$

$$\therefore \int \frac{dx}{a^2 + x^2} = \int \frac{a \sec^2 \theta d\theta}{a^2 + a^2 \tan^2 \theta} = \frac{1}{a} \int d\theta = \frac{1}{a} \theta + c = \frac{1}{a} \tan^{-1} \frac{x}{a} + c.$$

অনুসিদ্ধান্ত: $\int \frac{dx}{1 + x^2} = \tan^{-1} x + c$

2. $\int \frac{dx}{a^2 - x^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{a+x}{a-x} \right| + c; (a > x)$

প্রমাণ: $\int \frac{dx}{a^2 - x^2} = \int \frac{1}{2a} \left\{ \frac{1}{a+x} + \frac{1}{a-x} \right\} dx = \frac{1}{2a} \left\{ \int \frac{dx}{a+x} + \int \frac{dx}{a-x} \right\}$
 $= \frac{1}{2a} \{ \ln |a+x| - \ln |a-x| \} + c = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{a+x}{a-x} \right| + c$

3. $\int \frac{dx}{x^2 - a^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x-a}{x+a} \right| + c; (x > a)$

প্রমাণ: $\int \frac{dx}{x^2 - a^2} = \int \frac{dx}{(x+a)(x-a)} = \int \frac{1}{2a} \left\{ \frac{1}{x-a} - \frac{1}{x+a} \right\} dx = \frac{1}{2a} \left\{ \int \frac{dx}{x-a} - \int \frac{dx}{x+a} \right\}$
 $= \frac{1}{2a} \{ \ln |x-a| - \ln |x+a| \} + c = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x-a}{x+a} \right| + c$

4. $\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \sin^{-1} \frac{x}{a} + c$

প্রমাণ: মনে করি, $x = a \sin \theta \Rightarrow dx = a \cos \theta d\theta$ এবং $\theta = \sin^{-1} \frac{x}{a}$

$\therefore \int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \int \frac{a \cos \theta d\theta}{\sqrt{a^2 - a^2 \sin^2 \theta}} = \int d\theta = \theta + c = \sin^{-1} \frac{x}{a} + c$

অনুসিদ্ধান্ত: $\int \frac{dx}{\sqrt{1 - x^2}} = \sin^{-1} x + c$

5. $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - a^2}} = \ln |x + \sqrt{x^2 - a^2}| + c$

প্রমাণ: মনে করি, $x + \sqrt{x^2 - a^2} = z \Rightarrow \left(1 + \frac{2x}{2\sqrt{x^2 - a^2}} \right) dx = dz \Rightarrow \frac{\sqrt{x^2 - a^2} + x}{\sqrt{x^2 - a^2}} dx = dz$
 $\Rightarrow \frac{z}{\sqrt{x^2 - a^2}} dx = dz \Rightarrow \frac{dx}{\sqrt{x^2 - a^2}} = \frac{dz}{z}$

$\therefore \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - a^2}} = \int \frac{dz}{z} = \ln |z| + c = \ln |x + \sqrt{x^2 - a^2}| + c$

6. $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + a^2}} = \ln |x + \sqrt{x^2 + a^2}| + c$

প্রমাণ: 5 নং এর অনুরূপ।

7. $\int \sqrt{a^2 - x^2} dx = \frac{x\sqrt{a^2 - x^2}}{2} + \frac{a^2}{2} \sin^{-1} \frac{x}{a} + c.$

প্রমাণ: মনে করি, $x = a \sin \theta \Rightarrow dx = a \cos \theta d\theta$ এবং $\theta = \sin^{-1} \frac{x}{a}$

$\therefore \int \sqrt{a^2 - x^2} dx = \int \sqrt{a^2 - a^2 \sin^2 \theta} \cdot a \cos \theta d\theta = a^2 \int \cos^2 \theta d\theta$
 $= \frac{a^2}{2} \int (1 + \cos 2\theta) d\theta = \frac{a^2}{2} \left[\theta + \frac{1}{2} \sin 2\theta \right] + c$
 $= \frac{a^2}{2} \theta + \frac{a^2}{2} \sin \theta \cos \theta + c = \frac{a^2}{2} \theta + \frac{a^2}{2} \sin \theta \sqrt{1 - \sin^2 \theta} + c$
 $= \frac{a^2}{2} \sin^{-1} \frac{x}{a} + \frac{a^2}{2} \cdot \frac{x}{a} \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}} + c = \frac{x\sqrt{a^2 - x^2}}{2} + \frac{a^2}{2} \sin^{-1} \frac{x}{a} + c$

সুত্র: $\int \sqrt{a^2 - x^2} dx = \frac{x\sqrt{a^2 - x^2}}{2} + \frac{a^2}{2} \sin^{-1} \frac{x}{a} + c$



কাজ: যোগজীকরণ কর: (i) $\int \sqrt{36 - x^2} dx$ (ii) $\int \sqrt{25 - 9x^2} dx$

যদি কোনো যোগজ $\int \frac{dx}{ax^2 + bx + c}$ আকারের হয়, তবে $ax^2 + bx + c$ কে দুইটি বর্গের সমষ্টি বা অন্তররূপে প্রকাশ করে যোজিত ফল নির্ণয় করতে হয়।

যেমন: $\int \frac{dx}{ax^2 + bx + c} = \frac{1}{a} \int \frac{dx}{x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a}} = \frac{1}{a} \int \frac{dx}{\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 + \frac{4ac - b^2}{4a^2}}$

এখন, প্রয়োজন মতো যোগজটিকে $\int \frac{dz}{z^2 \pm k^2}$ আকারে প্রকাশ করে যোজিত ফল নির্ণয় করতে হবে। উদাহরণ-৪ দেখ।

যদি কোনো যোগজ $\int \frac{dx}{(ax + b)\sqrt{px + q}}$ আকারে থাকে, অর্থাৎ হারে ' $\sqrt{\quad}$ ' এর ভিতরে ও বাহিরে একঘাত রাশিমালা থাকে, তবে $px + q = z^2$ ধরে সরলীকরণ করার পর যোজিত ফল নির্ণয় করতে হয়। উদাহরণ-৫ দেখ।

উদাহরণমালা

উদাহরণ-১. $\int \frac{dx}{9x^2 + 4}$ নির্ণয় কর।

[ব: বো: ০৭]

সমাধান: $\int \frac{dx}{9x^2 + 4} = \frac{1}{9} \int \frac{dx}{x^2 + \frac{4}{9}} = \frac{1}{9} \int \frac{dx}{x^2 + \left(\frac{2}{3}\right)^2} = \frac{1}{9} \cdot \frac{1}{\frac{2}{3}} \tan^{-1} \left(\frac{x}{\frac{2}{3}} \right) + c = \frac{1}{9} \cdot \frac{3}{2} \tan^{-1} \left(\frac{3x}{2} \right) + c = \frac{1}{6} \tan^{-1} \frac{3x}{2} + c$

উদাহরণ-২. $\int \frac{dx}{16 - 4x^2}$ নির্ণয় কর।

[ব: বো: ১৩]

সমাধান: $\int \frac{dx}{16 - 4x^2} = \frac{1}{4} \int \frac{dx}{4 - x^2} = \frac{1}{4} \int \frac{dx}{2^2 - x^2} = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2 \cdot 2} \ln \left| \frac{2+x}{2-x} \right| + c = \frac{1}{16} \ln \left| \frac{2+x}{2-x} \right| + c$

উদাহরণ-৩. $\int \frac{dx}{\sqrt{2ax - x^2}}$ নির্ণয় কর।

[য: বো: ০৯]

সমাধান: $\int \frac{dx}{\sqrt{2ax - x^2}} = \int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - (x^2 - 2ax + a^2)}} = \int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - (x - a)^2}} = \sin^{-1} \left(\frac{x - a}{a} \right) + c = \sin^{-1} \left(\frac{x}{a} - 1 \right) + c$

উদাহরণ-৪. $\int \frac{\sin x}{\sqrt{5 - \cos^2 x}} dx$ নির্ণয় কর।

[কু: বো: ০৪; মাত্রাসা: বো: ১০]

সমাধান: ধরি, $\cos x = z \therefore -\sin x dx = dz \Rightarrow \sin x dx = -dz$.

$\therefore \int \frac{\sin x}{\sqrt{5 - \cos^2 x}} dx = - \int \frac{dz}{\sqrt{5 - z^2}} = - \int \frac{dz}{\sqrt{(\sqrt{5})^2 - z^2}} = - \sin^{-1} \left(\frac{z}{\sqrt{5}} \right) + c = - \sin^{-1} \left(\frac{\cos x}{\sqrt{5}} \right) + c$

উদাহরণ-৫. $\int \frac{d\theta}{1 + 3\cos^2 \theta}$ নির্ণয় কর।

[ঢা: বো: ১২; রা: বো: ০৭; চ: বো: ১৩, ০৯]

সমাধান: ধরি, $I = \int \frac{d\theta}{1 + 3\cos^2 \theta} = \int \frac{d\theta}{(\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) + 3\cos^2 \theta} = \int \frac{d\theta}{4\cos^2 \theta + \sin^2 \theta} = \int \frac{\sec^2 \theta}{4 + \tan^2 \theta} d\theta$ [$\cos^2 \theta$ দ্বারা লব ও হরকে ভাগ করে]

মনে করি, $\tan \theta = z \Rightarrow \sec^2 \theta d\theta = dz$

$\therefore I = \int \frac{dz}{2^2 + z^2} = \frac{1}{2} \tan^{-1} \frac{z}{2} + c = \frac{1}{2} \tan^{-1} \left(\frac{\tan \theta}{2} \right) + c$

উদাহরণ-৬. $\int \frac{3x^2}{1 + x^6} dx$ নির্ণয় কর।

[সি: বো: ১২; চ: বো: ০৮]

সমাধান: ধরি, $I = \int \frac{3x^2}{1 + x^6} dx = \int \frac{3x^2}{1 + (x^3)^2} dx$

মনে করি, $x^3 = z \Rightarrow 3x^2 dx = dz \therefore I = \int \frac{dz}{1 + z^2} = \tan^{-1} z + c = \tan^{-1} (x^3) + c$

উদাহরণ-৭. $\int \frac{dx}{e^x + e^{-x}}$ নির্ণয় কর।

[ঢা: বো: ০৬; দি: বো: ১৩; কু: বো: ১২; রা: বো: ০৭; চ: বো: ০৮; য: বো: ০৩, ১২; সি: বো: ১০; ব: বো: ০৯, ০৭, ০৫]

সমাধান: ধরি, $I = \int \frac{dx}{e^x + e^{-x}} = \int \frac{e^x}{(e^x)^2 + 1} dx$ [লব ও হরকে e^x দ্বারা গুণ করে]

মনে করি, $e^x = z \Rightarrow e^x dx = dz$.

$$\therefore I = \int \frac{dz}{z^2 + 1} = \tan^{-1} z + c = \tan^{-1} (e^x) + c.$$

উদাহরণ-৮. $\int \frac{dx}{2x^2 + x + 1}$ নির্ণয় কর।

$$\begin{aligned} \text{সমাধান: } \int \frac{dx}{2x^2 + x + 1} &= \frac{1}{2} \int \frac{dx}{x^2 + \frac{x}{2} + \frac{1}{2}} = \frac{1}{2} \int \frac{dx}{\left(x + \frac{1}{4}\right)^2 + \frac{1}{2} - \frac{1}{16}} = \frac{1}{2} \int \frac{dx}{\left(x + \frac{1}{4}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{7}}{4}\right)^2} \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\frac{\sqrt{7}}{4}} \tan^{-1} \left(\frac{x + \frac{1}{4}}{\frac{\sqrt{7}}{4}} \right) + c = \frac{2}{\sqrt{7}} \tan^{-1} \left(\frac{4x + 1}{\sqrt{7}} \right) + c \end{aligned}$$

উদাহরণ-৯. $\int \frac{dx}{(2x+1)\sqrt{4x+3}}$ নির্ণয় কর।

সমাধান: ধরি, $I = \int \frac{dx}{(2x+1)\sqrt{4x+3}}$

মনে করি, $4x+3 = z^2 \Rightarrow x = \frac{1}{4}(z^2 - 3) \Rightarrow 4dx = 2z dz \Rightarrow dx = \frac{zdz}{2}$

$$\therefore I = \frac{1}{2} \int \frac{zdz}{\left\{ \frac{2}{4}(z^2 - 3) + 1 \right\} \cdot z} = \frac{1}{2} \cdot 2 \int \frac{dz}{z^2 - 1} = \frac{1}{2 \cdot 1} \ln \left| \frac{z-1}{z+1} \right| + c = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{\sqrt{4x+3}-1}{\sqrt{4x+3}+1} \right| + c$$



অনুশীলনী-১০(D)

নিম্নের যোগজগুলো নির্ণয় কর: (1-16)

- (i) $\int \frac{dx}{25+4x^2}$ (ii) $\int \frac{dx}{4x^2+5}$ 2. (i) $\int \frac{dx}{9x^2-16}$ (ii) $\int \frac{dx}{9-4x^2}$ [সি: বো: ১১] (iii) $\int \frac{dx}{25a^2-49x^2}$

(iv) $\int \frac{dx}{16-25x^2}$ 3. (i) $\int \frac{dx}{\sqrt{25-x^2}}$ [চ: বো: ১৩; দি: বো: ১০] (ii) $\int \frac{dx}{\sqrt{2-3x^2}}$ [ঢা: বো: ১২; কু: বো: ১০, ০৭; সি: বো: ১৩; য: বো: ০৫; ব: বো: ১২] (iii) $\int \frac{dx}{\sqrt{9-16x^2}}$ [ঢা: বো: ০৬, ০৮; রা: বো: ০৬, ০৩; কু: বো: ০৬; সি: বো: ০৯]

(iv) $\int \frac{dx}{\sqrt{5-4x^2}}$ [ঢা: বো: ০৯; কু: বো: ১২; রা: বো: ০৮; চ: বো: ১১, ০৩; য: বো: ১১; ব: বো: ১০, ০৬] (v) $\int \frac{dx}{\sqrt{9-25x^2}}$
- (i) $\int \frac{x}{x^4+1} dx$ (ii) $\int \frac{x^2 dx}{\sqrt{1-x^6}}$ [ব: বো: ০৮; দি: বো: ১২; য: বো: ১১; রা: বো: ১২]

(iii) $\int \frac{x^3 dx}{\sqrt{a^8-x^8}}$ (iv) $\int \frac{5e^{2x}}{1+e^{4x}} dx$ [চ: বো: ১১]
- (i) $\int \frac{3dx}{x^2-8x+25}$ (ii) $\int \frac{dx}{x^2+6x+25}$ [য: বো: ১০] (iii) $\int \frac{dx}{x^2-x+1}$ [চ: বো: ০৩]

6. (i) $\int \frac{dx}{\sqrt{3-2x-x^2}}$ (ii) $\int \frac{dx}{\sqrt{4x-x^2}}$ 7. (i) $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+4x+13}}$ (ii) $\int \frac{e^x}{\sqrt{e^{2x}+1}} dx$ (iii) $\int \frac{dx}{\sqrt{2x+x^2}}$
 8. $\int \frac{dx}{5+4x-x^2}$ 9. (i) $\int \sqrt{1-9x^2} dx$ (ii) $\int \sqrt{2ax-x^2} dx$ 10. $\int \frac{dx}{1+\cos^2 x}$ [রা: বো: ০৬]
 11. $\int \frac{\sec^2 x}{4+9 \tan^2 x} dx$ 12. $\int \frac{\sec^2 x}{\sqrt{1-\tan^2 x}} dx$ 13. $\int \frac{3 \tan^2 x \sec^2 x}{1+\tan^6 x} dx$
 14. $\int \frac{\cos x}{\sqrt{3+\cos^2 x}} dx$ 15. (i) $\int \frac{x^2-1}{x^4+1} dx$ (ii) $\int \frac{x^2+1}{x^4+1} dx$
 16. (i) $\int \frac{dx}{(x-3)\sqrt{x+1}}$ [রা: বো: ১০; সি: বো: ১৩] (ii) $\int \frac{dx}{(x+2)\sqrt{x+3}}$ (iii) $\int \frac{dx}{(2x+1)\sqrt{4x+3}}$

উত্তরমালা

1. (i) $\frac{1}{10} \tan^{-1} \left(\frac{2x}{5} \right) + c$ (ii) $\frac{1}{2\sqrt{5}} \tan^{-1} \frac{2x}{\sqrt{5}} + c$ 2. (i) $\frac{1}{24} \ln \left| \frac{3x-4}{3x+4} \right| + c$ (ii) $\frac{1}{12} \ln \left| \frac{3+2x}{3-2x} \right| + c$
 (iii) $\frac{1}{70a} \ln \left| \frac{5a+7x}{5a-7x} \right| + c$ (iv) $\frac{1}{40} \ln \left| \frac{4+5x}{4-5x} \right| + c$
 3. (i) $\sin^{-1} \frac{x}{5} + c$ (ii) $\frac{1}{\sqrt{3}} \sin^{-1} \left(\sqrt{\frac{3}{2}} x \right) + c$ (iii) $\frac{1}{4} \sin^{-1} \frac{4x}{3} + c$ (iv) $\frac{1}{2} \sin^{-1} \frac{2x}{\sqrt{5}} + c$ (v) $\frac{1}{5} \sin^{-1} \frac{5x}{3} + c$
 4. (i) $\frac{1}{2} \tan^{-1} (x^2) + c$ (ii) $\frac{1}{3} \sin^{-1} (x^3) + c$ (iii) $\frac{1}{4} \sin^{-1} \frac{x^4}{a^4} + c$ (iv) $\frac{5}{2} \tan^{-1} (e^{2x}) + c$ 5. (i) $\tan^{-1} \left(\frac{x-4}{3} \right) + c$
 (ii) $\frac{1}{4} \tan^{-1} \left(\frac{x+3}{4} \right) + c$ (iii) $\frac{2}{\sqrt{3}} \tan^{-1} \left(\frac{2x-1}{\sqrt{3}} \right) + c$ 6. (i) $\sin^{-1} \left(\frac{x+1}{2} \right) + c$ (ii) $\sin^{-1} \left(\frac{x-2}{2} \right) + c$
 7. (i) $\ln |(x+2)+\sqrt{x^2+4x+13}| + c$ (ii) $\ln |e^x + \sqrt{e^{2x}+1}| + c$ (iii) $\ln |(x+1)+\sqrt{2x+x^2}| + c$
 8. $\frac{1}{6} \ln \left| \frac{1+x}{5-x} \right| + c$ 9. (i) $\frac{x\sqrt{1-9x^2}}{2} + \frac{1}{6} \sin^{-1} 3x + c$ (ii) $\frac{(x-a)\sqrt{2ax-x^2}}{2} + \frac{a^2}{2} \sin^{-1} \left(\frac{x-a}{a} \right) + c$
 10. $\frac{1}{\sqrt{2}} \tan^{-1} \left(\frac{\tan x}{\sqrt{2}} \right) + c$ 11. $\frac{1}{6} \tan^{-1} \left(\frac{3 \tan x}{2} \right) + c$ 12. $\sin^{-1} (\tan x) + c$ 13. $\tan^{-1} (\tan^3 x) + c$
 14. $\sin^{-1} \left(\frac{\sin x}{2} \right) + c$ 15. (i) $\frac{1}{2\sqrt{2}} \ln \left| \frac{x^2+1-\sqrt{2}x}{x^2+1+\sqrt{2}x} \right| + c$ (ii) $\frac{1}{\sqrt{2}} \tan^{-1} \left(\frac{x^2-1}{\sqrt{2}x} \right) + c$
 16. (i) $\frac{1}{2} \ln \left| \frac{\sqrt{x+1}-2}{\sqrt{x+1}+2} \right| + c$ (ii) $\ln \left| \frac{\sqrt{x+3}-1}{\sqrt{x+3}+1} \right| + c$ (iii) $\frac{1}{2} \ln \left| \frac{\sqrt{4x+3}-1}{\sqrt{4x+3}+1} \right| + c$

পাঠ-৬

10.7 অনির্দিষ্ট যোগজ নির্ণয় (Determination of indefinite integral)

প্রতিস্থাপন পদ্ধতিতে অনির্দিষ্ট যোগজ নির্ণয় সম্পর্কে 10.5-5 নং অনুচ্ছেদে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

10.7-1 আংশিক ভগ্নাংশের সাহায্যে মূলদ ভগ্নাংশের যোগজীকরণ (Integration by partial fractions)

$f(x)$ ও $g(x)$ দুইটি বহুপদী হলে $\frac{f(x)}{g(x)}$ আকারের ফাংশনকে মূলদীয় ফাংশন বলে। মূলদীয় ফাংশনের যোগজীকরণের (অর্থাৎ $\int \frac{f(x)}{g(x)} dx$ নির্ণয়ের) জন্য $\frac{f(x)}{g(x)}$ কে আংশিক ভগ্নাংশে প্রকাশ করার পর যোগজ নির্ণয় করতে হবে।

আংশিক ভগ্নাংশে প্রকাশের নিয়ম:

যদি $f(x)$ এর মাত্রা $g(x)$ এর মাত্রা অপেক্ষা বেশি বা সমান হয়, তবে সাধারণ ভাগ প্রক্রিয়ার সাহায্যে $f(x)$ কে $g(x)$ দ্বারা এমনভাবে ভাগ করতে হবে যেন অবশিষ্ট লবের মাত্রা $g(x)$ এর মাত্রা হতে ছোট হয়।

$f(x)$ এর মাত্রা $g(x)$ এর মাত্রা অপেক্ষা ছোট হলে, $g(x)$ এর—

(i) প্রত্যেক $ax + b$ উৎপাদকের জন্য প্রতিসঙ্গী আংশিক ভগ্নাংশ হবে $\frac{A}{ax + b}$

এবং প্রত্যেক $(ax + b)^n$ উৎপাদকের জন্য প্রতিসঙ্গী আংশিক ভগ্নাংশ হবে

$$\frac{A_1}{ax + b} + \frac{A_2}{(ax + b)^2} + \frac{A_3}{(ax + b)^3} + \dots + \frac{A_n}{(ax + b)^n}$$

(ii) প্রত্যেক $ax^2 + bx + c$ দ্বিঘাত উৎপাদকের জন্য প্রতিসঙ্গী আংশিক ভগ্নাংশ হবে $\frac{Ax + B}{ax^2 + bx + c}$

এবং প্রত্যেক $(ax^2 + bx + c)^n$ উৎপাদকের জন্য প্রতিসঙ্গী আংশিক ভগ্নাংশ হবে

$$\frac{A_1x + B_1}{ax^2 + bx + c} + \frac{A_2x + B_2}{(ax^2 + bx + c)^2} + \frac{A_3x + B_3}{(ax^2 + bx + c)^3} + \dots + \frac{A_nx + B_n}{(ax^2 + bx + c)^n}$$

এখানে A, B, A_i ও B_i ধ্রুবক।

মূলদীয় ভগ্নাংশকে কভার-আপ (cover-up rule) নিয়মে অতি সহজে আংশিক ভগ্নাংশে প্রকাশ করে যোগজীকরণ করা যায়:

$$\int \frac{ax^2 + bx + c}{(x-a)(x-b)(x-c)} dx \text{ নির্ণয়ের জন্য}$$

$$\text{ধরি, } \frac{ax^2 + bx + c}{(x-a)(x-b)(x-c)} = \frac{A}{x-a} + \frac{B}{x-b} + \frac{C}{x-c} \text{ যেখানে } A, B, C \in \mathbb{R} \dots \dots (i)$$

$$\text{যখন } x = a \text{ তখন } A = \frac{a^2 + ab + c}{(a-b)(a-c)}$$

$$\text{যখন } x = b \text{ তখন } B = \frac{ab^2 + b^2 + c}{(b-a)(b-c)}$$

$$\text{যখন } x = c \text{ তখন } C = \frac{ac^2 + bc + c}{(c-a)(c-b)}$$

এভাবে A, B, C এর মান নির্ণয় করে (i) অভেদটিতে বসিয়ে সহজেই আংশিক ভগ্নাংশে পরিণত করে যোগজীকরণ করা যায়।

$$\int \frac{ax^2 + bx + c}{(x-a)^2(x-b)} dx \text{ নির্ণয়ের জন্য}$$

$$\text{ধরি, } \frac{ax^2 + bx + c}{(x-a)^2(x-b)} = \frac{A}{a-x} + \frac{B}{(a-x)^2} + \frac{C}{x-b} \dots \dots (i)$$

$$\text{যখন } x = a \text{ তখন } B = \frac{a^3 + ab + c}{a-b}$$

$$\text{যখন } x = b \text{ তখন } C = \frac{ab^2 + b^2 + c}{b-a}$$

B ও C এর মান নির্ণয় করে এরপর x^2 এর সহগ সমীকৃত করলে A এর মান পাওয়া যাবে। এভাবে (i) অভেদটিতে মান বসিয়ে সহজেই আংশিক ভগ্নাংশ নির্ণয় করে যোগজীকরণ করা যায়।

মূলদীয় ফাংশনকে আংশিক ভগ্নাংশে বিভক্ত করার কৌশল

$$(ক) \frac{ax^2 + bx + c}{(x-\ell)(x-m)(x-n)} \text{ আকৃতি হলে } \frac{ax^2 + bx + c}{(x-\ell)(x-m)(x-n)} = \frac{A}{x-\ell} + \frac{B}{x-m} + \frac{C}{x-n}$$

$$(খ) \frac{ax^2 + bx + c}{(x-\ell)^2(x-m)} \text{ আকৃতি হলে } \frac{ax^2 + bx + c}{(x-\ell)^2(x-m)} = \frac{A}{x-\ell} + \frac{B}{(x-\ell)^2} + \frac{C}{x-m}$$

$$(গ) \frac{ax^2 + bx + c}{(x^2 + \ell)(x+m)} \text{ আকৃতি হলে } \frac{ax^2 + bx + c}{(x^2 + \ell)(x+m)} = \frac{Ax + B}{x^2 + \ell} + \frac{C}{x+m}$$

(ঘ) $\frac{Ax^2 + bx + c}{(x-l)(x-m)}$ আকৃতি হলে $\frac{Ax^2 + bx + c}{(x-l)(x-m)} = A + \frac{B}{x-l} + \frac{C}{x-m}$

(ঙ) $\frac{Ax^3 + bx^2 + cx + d}{(x-l)^2}$ আকৃতি হলে $\frac{Ax^3 + bx^2 + cx + d}{(x-l)^2} = Ax + B + \frac{C}{x-l} + \frac{D}{(x-l)^2}$

যেখানে a, b, c, d, l, m, n শূন্যসহ যেকোনো মূলদ সংখ্যা।

x এর বিভিন্ন মান বসিয়ে ও সমীকৃত করে আংশিক ভগ্নাংশ নির্ণয় করে যোগজীকরণ করা হয়।

উদাহরণ: $\int \frac{x^2 + 3x + 1}{(x-1)(x-2)(x+3)} dx$ নির্ণয়ের জন্য

ধরি, $\frac{x^2 + 3x + 1}{(x-1)(x-2)(x+3)} = \frac{A_1}{x-1} + \frac{A_2}{x-2} + \frac{A_3}{x+3} \dots \dots \dots (i)$

এখানে $A_1 = \left[\frac{x^2 + 3x + 1}{(x-2)(x+3)} \right]_{x=1} = \frac{5}{(-1)(4)} = -\frac{5}{4}$

$A_2 = \left[\frac{x^2 + 3x + 1}{(x-1)(x+3)} \right]_{x=2} = \frac{11}{5}$ এবং $A_3 = \left[\frac{x^2 + 3x + 1}{(x-1)(x-2)} \right]_{x=-3} = \frac{1}{20}$

সুতরাং (i) এর মাধ্যমে পাই,

$$\begin{aligned} \int \frac{x^2 + 3x + 1}{(x-1)(x-2)(x+3)} dx &= -\frac{5}{4} \int \frac{dx}{x-1} + \frac{11}{5} \int \frac{dx}{x-2} + \frac{1}{20} \int \frac{dx}{x+3} \\ &= -\frac{5}{4} \ln|x-1| + \frac{11}{5} \ln|x-2| + \frac{1}{20} \ln|x+3| + c \end{aligned}$$

উদাহরণমালা

উদাহরণ-1. $\int \frac{2x+3}{x^3-x} dx$ নির্ণয় কর।

সমাধান: $\int \frac{2x+3}{x^3-x} dx = \int \frac{2x+3}{x(x-1)(x+1)} dx$

মনে করি, $\frac{2x+3}{x(x-1)(x+1)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x-1} + \frac{C}{x+1}$

উভয় পক্ষকে $x(x-1)(x+1)$ দ্বারা গুণ করে পাই,

$2x+3 = A(x-1)(x+1) + Bx(x+1) + Cx(x-1) \dots \dots (i)$

(i) নং এ $x=0$ বসিয়ে পাই, $3 = -A \Rightarrow A = -3$

(i) নং এ $x=1$ বসিয়ে পাই, $5 = 2B \Rightarrow B = \frac{5}{2}$

(i) নং এ $x=-1$ বসিয়ে পাই, $1 = 2C \Rightarrow C = \frac{1}{2}$

$\therefore \frac{2x+3}{x(x-1)(x+1)} = \frac{-3}{x} + \frac{\frac{5}{2}}{x-1} + \frac{\frac{1}{2}}{x+1}$

$\therefore \int \frac{2x+3}{x(x-1)(x+1)} dx = -3 \int \frac{dx}{x} + \frac{5}{2} \int \frac{dx}{x-1} + \frac{1}{2} \int \frac{dx}{x+1}$

$\Rightarrow \int \frac{2x+3}{x^3-x} dx = -3 \ln|x| + \frac{5}{2} \ln|x-1| + \frac{1}{2} \ln|x+1| + c$

উদাহরণ-2. $\int \frac{x^2}{(x+1)(x+2)^2} dx$ নির্ণয় কর।

সমাধান: মনে করি $\frac{x^2}{(x+1)(x+2)^2} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{x+2} + \frac{C}{(x+2)^2}$

উভয় পক্ষকে $(x+1)(x+2)^2$ দ্বারা গুণ করে পাই,
 $x^2 = A(x+2)^2 + B(x+1)(x+2) + C(x+1)$

... (i)

(i) নং এ $x = -1$ বসিয়ে, $1 = A \Rightarrow A = 1$

(i) নং এ $x = -2$ বসিয়ে, $4 = -C \Rightarrow C = -4$

(i) নং এ $x = 0$ বসিয়ে, $0 = 4A + 2B + C \Rightarrow 0 = 4 + 2B - 4 \Rightarrow B = 0$

$$\therefore \frac{x^2}{(x+1)(x+2)^2} = \frac{1}{x+1} - \frac{4}{(x+2)^2}$$

$$\therefore \int \frac{x^2}{(x+1)(x+2)^2} dx = \int \frac{dx}{x+1} - 4 \int \frac{dx}{(x+2)^2} = \ln|x+1| - 4 \left\{ -\frac{1}{(x+2)} \right\} + c$$

$$= \ln|x+1| + \frac{4}{x+2} + c$$

উদাহরণ-3. $\int \frac{x dx}{(x-1)(x^2+1)}$ নির্ণয় কর। [জা. বো: ১৩, ০৮; কু. বো: ১১, ০৪; রা. বো: ১৩; দি. বো: ০৯; য. বো: ১৩; ব. বো: ০৭]

সমাধান: মনে করি, $\frac{x}{(x-1)(x^2+1)} = \frac{A}{x-1} + \frac{Bx+C}{x^2+1}$

উভয় পক্ষকে $(x-1)(x^2+1)$ দ্বারা গুণ করে পাই, $x = A(x^2+1) + (Bx+C)(x-1)$ (i)

(i) নং এ $x = 1$ বসিয়ে, $1 = 2A \Rightarrow A = \frac{1}{2}$

(i) নং এ $x = 0$ বসিয়ে, $0 = A - C \Rightarrow C = A = \frac{1}{2}$

(i) নং এর উভয় পক্ষ হতে x^2 এর সহগ সমীকৃত করে পাই, $0 = A + B \Rightarrow B = -A = -\frac{1}{2}$

$$\therefore \frac{x}{(x-1)(x^2+1)} = \frac{\frac{1}{2}}{x-1} + \frac{-\frac{x}{2} + \frac{1}{2}}{x^2+1} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{x-1} - \frac{1}{2} \cdot \frac{x}{x^2+1} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{x^2+1}$$

$$\therefore \int \frac{x}{(x-1)(x^2+1)} dx = \frac{1}{2} \int \frac{dx}{x-1} - \frac{1}{4} \int \frac{2x}{x^2+1} dx + \frac{1}{2} \int \frac{dx}{x^2+1}$$

$$= \frac{1}{2} \ln|x-1| - \frac{1}{4} \ln(x^2+1) + \frac{1}{2} \tan^{-1}x + c.$$

উদাহরণ-4. $\int \frac{x^2}{x^2-4} dx$ নির্ণয় কর।

[রা. বো: ০৪; সি. বো: ০৮; ব. বো: ০৪]

সমাধান: $\int \frac{x^2}{x^2-4} dx = \int \frac{(x^2-4)+4}{x^2-4} dx = \int dx + 4 \int \frac{dx}{x^2-4} = \int dx + 4 \int \frac{dx}{(x+2)(x-2)}$ (i)

মনে করি, $\frac{1}{(x+2)(x-2)} = \frac{A}{x+2} + \frac{B}{x-2}$

$\Rightarrow 1 = A(x-2) + B(x+2)$ [উভয় পক্ষকে $(x+2)(x-2)$ দ্বারা গুণ করে]

(ii) নং এ $x = 2$ বসিয়ে, $1 = 4B \Rightarrow B = \frac{1}{4}$ (ii)

(ii) নং এ $x = -2$ বসিয়ে, $1 = -4A \Rightarrow A = -\frac{1}{4}$

$$\therefore \frac{1}{(x+2)(x-2)} = -\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{x+2} + \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{x-2}$$

$$\therefore \int \frac{dx}{(x+2)(x-2)} = -\frac{1}{4} \int \frac{dx}{x+2} + \frac{1}{4} \int \frac{dx}{x-2}$$

$$\therefore \int \frac{x^2}{x^2-4} dx = \int dx - \int \frac{dx}{x+2} + \int \frac{dx}{x-2} = x - \ln|x+2| + \ln|x-2| + c.$$



অনুশীলনী-10(E)

নিম্নের যোগজগুলো নির্ণয় কর : (1-6)

- (i) $\int \frac{dx}{x^2 + x - 6}$ (ii) $\int \frac{x+1}{3x^2 - x - 2} dx$ (iii) $\int \frac{dx}{x(x-1)(x-3)}$ (iv) $\int \frac{x-3}{(1-2x)(1+x)} dx$

(v) $\int \frac{2x+3}{x^3 + x^2 - 2x} dx$ [জি. বো: ০৯] 2. (i) $\int \frac{1}{x(x+1)^2} dx$ (ii) $\int \frac{dx}{x^2(x-1)}$ [বি. বো: ১০, ০৫]
- (i) $\int \frac{x+35}{x^2-25} dx$ [জি. বো: ০৪; সি. বো: ০৭] (ii) $\int \frac{x^2+1}{(x+2)^2} dx$ (iii) $\int \frac{x^3-2x+3}{x^2+x-2} dx$ [সি. বো: ০৩]

(iv) $\int \frac{2x+1}{(x+2)(x-3)^2} dx$ (v) $\int \frac{x}{(x-1)^2(x+2)} dx$ (vi) $\int \frac{2x^2-1}{(x+1)^2(x-2)} dx$ (vii) $\int \frac{dx}{x^2(x+1)^2}$
- (i) $\int \frac{x^2-1}{x^2-4} dx$ [জি. বো: ১১; ব. বো: ১৩; য. বো: ০৯; কু. বো: ০৯; সি. বো: ০৫, ০৩, ১২] (ii) $\int \frac{x^2}{x^2-4} dx$ [বি. বো: ০৪; রা. বো: ০৪]
- (i) $\int \frac{x dx}{(x-1)(x^2+4)}$ (ii) $\int \frac{dx}{x(x^2+1)}$ (iii) $\int \frac{x^2}{x^4-1} dx$ [রা. বো: ১১] (iv) $\int \frac{2x^2}{(x^2+1)(x^2+3)} dx$
- $\int \frac{dx}{(e^x-1)(e^x+3)}$

উত্তরমালা

- (i) $\frac{1}{5} \ln \left| \frac{x-2}{x+3} \right| + c$ (ii) $\frac{2}{5} \ln |x-1| - \frac{1}{15} \ln |3x+2| + c$

(iii) $\frac{1}{3} \ln |x| - \frac{1}{2} \ln |x-1| + \frac{1}{6} \ln |x-3| + c$ (iv) $\frac{5}{6} \ln |1-2x| - \frac{4}{3} \ln |x+1| + c$

(v) $-\frac{3}{2} \ln |x| - \frac{1}{6} \ln |x+2| + \frac{5}{3} \ln |x-1| + c$
- (i) $\ln \left| \frac{x}{x+1} \right| + \frac{1}{x+1} + c$ (ii) $\ln \left| \frac{x-1}{x} \right| + \frac{1}{x} + c$
- (i) $4 \ln |x-5| - 3 \ln |x+5| + c$ (ii) $-\frac{5}{x+2} - 4 \ln |x+2| + x + c$

(iii) $\frac{1}{2} x^2 - x + \frac{1}{3} \ln(x+2) + \frac{2}{3} \ln(x-1) + c$ (iv) $-\frac{3}{25} \ln |x+2| + \frac{3}{25} \ln |x-3| - \frac{7}{5(x-3)} + c$

(v) $\frac{2}{9} \ln \left| \frac{x-1}{x+2} \right| - \frac{1}{3(x-1)} + c$ (vi) $\frac{1}{3(x+1)} + \frac{11}{9} \ln |x+1| + \frac{7}{9} \ln |x-2| + c$

(vii) $-\frac{1}{x} - 2 \ln |x| - \frac{1}{x+1} + 2 \ln |x+1| + c$ 4. (i) $x + \frac{3}{4} \ln \left| \frac{x-2}{x+2} \right| + c$ (ii) $x + \ln \left| \frac{x-2}{x+2} \right| + c$
- (i) $\frac{1}{5} \ln |x-1| - \frac{1}{10} \ln (x^2+4) + \frac{2}{5} \tan^{-1} \frac{x}{2} + c$ (ii) $\ln |x| - \frac{1}{2} \ln |x^2+1| + c$

(iii) $\frac{1}{4} \ln \left| \frac{x-1}{x+1} \right| + \frac{1}{2} \tan^{-1} x + c$ (iv) $\sqrt{3} \tan^{-1} \left(\frac{x}{\sqrt{3}} \right) - \tan^{-1} x + c$
- $-\frac{1}{3} \ln |e^x| + \frac{1}{4} \ln |e^x-1| + \frac{1}{12} \ln |e^x+3| + c$

পাঠ-৭ ও ৮

10.7.2 অংশায়ন সূত্রের সাহায্যে যোগজীকরণ (Integration by parts)

বর্ণনা: যদি u ও v প্রত্যেকেই x -এর ফাংশন হয়, তবে $\int uv dx = u \int v dx - \int \left\{ \frac{d}{dx} (u) \int v dx \right\} dx$.

প্রমাণ: যদি u ও w প্রত্যেকেই x -এর অন্তরীকরণযোগ্য ফাংশন হয়, তবে দুইটি ফাংশনের গুণফলের

অন্তর সূত্র হতে পাই, $\frac{d}{dx} (uw) = u \frac{dw}{dx} + w \frac{du}{dx}$

এখন, x -এর সাপেক্ষে যোগজীকরণ করে পাই, $uw = \int \left(u \frac{dw}{dx} \right) dx + \int \left(w \frac{du}{dx} \right) dx$

$$\Rightarrow \int \left(u \frac{dw}{dx} \right) dx = uw - \int \left(w \frac{du}{dx} \right) dx \dots \dots (i)$$

মনে করি, $\frac{dw}{dx} = v \Rightarrow w = \int v dx$

$\therefore$ (i) নং হতে পাই, $\int (uv) dx = u \int v dx - \int \left\{ \frac{d}{dx} (u) \int v dx \right\} dx$.

অর্থাৎ, দুইটি ফাংশনের গুণফলের যোগজ

= ১ম ফাংশন $\times$ ২য় ফাংশনের যোগজ - (১ম ফাংশনের অন্তরজ $\times$ ২য় ফাংশনের যোগজ) এর যোগজ।

যোগজীকরণ সূত্র: যদি u এবং v প্রত্যেকেই x এর ফাংশন হয় তবে,

$d(uv) = u dv + v du$ যোগজীকরণ করে পাই,

$$\int d(uv) = \int u dv + \int v du \text{ বা, } uv = \int u dv + \int v du \text{ বা, } \int u dv = uv - \int v du$$

বিশেষ সূত্র: $\int u dv = uv - \int v du$

উদাহরণ: $\int x \ln x dx$

$$= \int \ln x \cdot x dx$$

$$= \int u dv$$

$$= uv - \int v du$$

$$= \ln x \cdot \frac{x^2}{2} - \int \frac{x^2}{2} \cdot \frac{1}{x} dx = \frac{x^2}{2} - \frac{1}{2} \int x dx = \frac{x^2}{2} - \frac{1}{2} \cdot \frac{x^2}{2} + c = \frac{x^2}{2} - \frac{x^2}{4} + c$$

উদাহরণ: $\int x \sin x dx$

$$= \int u dv$$

$$= uv - \int v du$$

$$= x \cos x - \int \cos x dx$$

$$= x \cos x - \sin x + c$$

যেখানে $u = \ln x$ এবং $dv = x dx$

$$\therefore du = \frac{1}{x} dx$$

$$\therefore v = \frac{x^2}{2}$$

যেখানে $u = x$ এবং $dv = \sin x dx$

$$\therefore du = dx \therefore v = \cos x$$

উদাহরণমালা

কৌশল-1. যদি দুইটি ফাংশনের গুণফলের প্রত্যেককে পৃথকভাবে যোগজীকরণ করা যায় এবং তাদের মধ্যে একটি x^n থাকে তবে x^n কে u (১ম ফাংশন) ধরতে হয়।

উদাহরণ-1. $\int x^2 e^x dx$ নির্ণয় কর।

[কু. বো: ০৪; সি. বো: ১৩, ০৯]

সমাধান : $\int x^2 e^x dx = x^2 \int e^x dx - \int \left\{ \frac{d}{dx} (x^2) \int e^x dx \right\} dx = x^2 e^x - 2 \int x e^x dx$

$$= x^2 e^x - 2 \left[x \int e^x dx - \int \left\{ \frac{d}{dx} (x) \int e^x dx \right\} dx \right] = x^2 e^x - 2 [x e^x - \int e^x dx]$$

$$= x^2 e^x - 2x e^x + 2e^x + c = (x^2 - 2x + 2) e^x + c$$

কৌশল-২. যে ফাংশনকে যোগজীকরণ করা যায় না তাকে u (১ম ফাংশন) এবং অন্যটিকে v (২য় ফাংশন) ধরতে হয়।

যেমন: $\int \ln x \, dx$; $\int \sin^{-1} x \, dx$; $\int \cos^{-1} x \, dx$; $\int \tan^{-1} x \, dx$; ইত্যাদির যোগজীকরণ করার ক্ষেত্রে $\ln x$, $\sin^{-1} x$, $\cos^{-1} x$, $\tan^{-1} x$ ইত্যাদি ফাংশনগুলোকে u (১ম ফাংশন) এবং ১ কে ২য় ফাংশন ধরতে হয়।

উদাহরণ-২. $\int \cos^{-1} x \, dx$ নির্ণয় কর।

রা: বো: ১০; য: বো: ০৮; কু: বো: ০৫; চ: বো: ০৬, ১২; সি: বো: ১২

সমাধান: ধরি, $I = \int \cos^{-1} x \, dx = \cos^{-1} x \int dx - \int \left\{ \frac{d}{dx} (\cos^{-1} x) \int dx \right\} dx$

$$= x \cos^{-1} x + \int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx = x \cos^{-1} x + I_1$$

যেখানে, $I_1 = \int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx$

মনে করি, $1 - x^2 = z \Rightarrow -2x \, dx = dz \Rightarrow x \, dx = -\frac{1}{2} dz$

$$\therefore I_1 = -\frac{1}{2} \int \frac{dz}{\sqrt{z}} = -\frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{z} + c = -\sqrt{1-x^2} + c$$

$$\therefore I = x \cos^{-1} x - \sqrt{1-x^2} + c$$

অর্থাৎ, $\int \cos^{-1} x \, dx = x \cos^{-1} x - \sqrt{1-x^2} + c$

উদাহরণ-৩. $\int \ln x \, dx$ নির্ণয় কর।

কু: বো: ০৬; চ: বো: ০৮, ০৮; ব: বো: ০৮

সমাধান: $\int \ln x \, dx = \ln x \int dx - \int \left\{ \frac{d}{dx} (\ln x) \int dx \right\} dx = x \ln x - \int \frac{1}{x} \cdot x \, dx = x \ln x - \int dx = x \ln x - x + c$

কৌশল-৩. দুইটি ফাংশনের গুণফলের মধ্যে যে ফাংশনটিকে যোগজীকরণ করা যায় না সেটিকে u (১ম ফাংশন) ধরতে হয়।

উদাহরণ-৪. $\int x \tan^{-1} x \, dx$ নির্ণয় কর।

রা: বো: ০৬; য: বো: ০৬; কু: বো: ১০; সি: বো: ০৮, ০৮; ব: বো: ১১; সি: বো: ১১

সমাধান: $\int x \tan^{-1} x \, dx = \tan^{-1} x \int x \, dx - \int \left\{ \frac{d}{dx} (\tan^{-1} x) \int x \, dx \right\} dx = \frac{1}{2} x^2 \tan^{-1} x - \frac{1}{2} \int \frac{x^2}{1+x^2} dx$

$$= \frac{1}{2} x^2 \tan^{-1} x - \frac{1}{2} \int \frac{(1+x^2) - 1}{1+x^2} dx = \frac{1}{2} x^2 \tan^{-1} x - \frac{1}{2} \int dx + \frac{1}{2} \int \frac{dx}{1+x^2}$$

$$= \frac{1}{2} x^2 \tan^{-1} x - \frac{x}{2} + \frac{1}{2} \tan^{-1} x + c = \frac{1}{2} (x^2 + 1) \tan^{-1} x - \frac{x}{2} + c$$

কৌশল-৪. $\int e^{ax} \cos bx \, dx$ বা $\int e^{ax} \sin bx \, dx$ আকারের যোগজ নির্ণয়ে সখড যোজন প্রক্রিয়া দুইবার প্রয়োগ করতে হয়। ১ম বার e^{ax} কে ১ম ফাংশন ধরলে, ২য় বারও ১ম ফাংশন ধরতে হয়, অথবা ১ম বার e^{ax} কে ২য় ফাংশন ধরলে। ২য় বারও ২য় ফাংশন ধরতে হয়।

উদাহরণ-৫. $\int e^{ax} \cos bx \, dx$ নির্ণয় কর।

সমাধান: ধরি, $I = \int e^{ax} \cos bx \, dx = \cos bx \int e^{ax} \, dx - \int \left\{ \frac{d}{dx} (\cos bx) \int e^{ax} \, dx \right\} dx$

$$= \frac{1}{a} e^{ax} \cos bx + \frac{b}{a} \int e^{ax} \sin bx \, dx = \frac{1}{a} e^{ax} \cos bx + \frac{b}{a} \left[\sin bx \int e^{ax} \, dx - \int \left\{ \frac{d}{dx} (\sin bx) \int e^{ax} \, dx \right\} dx \right]$$

$$= \frac{1}{a} e^{ax} \cos bx + \frac{b}{a} \left[\frac{1}{a} e^{ax} \sin bx - \frac{b}{a} \int e^{ax} \cos bx \, dx \right]$$

$$\therefore I = \frac{1}{a} e^{ax} \cos bx + \frac{b}{a^2} e^{ax} \sin bx - \frac{b^2}{a^2} I$$

$$\Rightarrow \left(1 + \frac{b^2}{a^2}\right) I = e^{ax} \left[\frac{\cos bx}{a} + \frac{b \sin bx}{a^2} \right] + c \Rightarrow I = \frac{e^{ax} (a \cos bx + b \sin bx)}{a^2} \times \frac{a^2}{a^2 + b^2} + c$$

$$\Rightarrow \int e^{ax} \cos bx \, dx = \frac{e^{ax} (a \cos bx + b \sin bx)}{a^2 + b^2} + c$$

একটি বিশেষ সূত্র: $\int e^x \{f(x) + f'(x)\} \, dx = e^x f(x) + c$

প্রমাণ: $\int e^x \{f(x) + f'(x)\} \, dx = \int e^x f(x) \, dx + \int e^x f'(x) \, dx$

$$= f(x) \int e^x \, dx - \int \left[\frac{d}{dx} \{f(x)\} \int e^x \, dx \right] \, dx + \int e^x f'(x) \, dx$$

$$= e^x f(x) - \int e^x f'(x) \, dx + \int e^x f'(x) \, dx = e^x f(x) + c$$

উদাহরণ-6. $\int e^x \left\{ \frac{1}{1-x} + \frac{1}{(1-x)^2} \right\} \, dx$ নির্ণয় কর।

সমাধান: $I = \int e^x \left\{ \frac{1}{1-x} + \frac{1}{(1-x)^2} \right\} \, dx$

ধরি, $f(x) = \frac{1}{1-x} \Rightarrow f'(x) = -\frac{1}{(1-x)^2} (-1) = \frac{1}{(1-x)^2}$

$\therefore I = \int e^x \{f(x) + f'(x)\} \, dx = e^x f(x) + c = \frac{e^x}{1-x} + c$

উদাহরণ-7. $\int \frac{xe^x}{(x+1)^2} \, dx$ নির্ণয় কর। [জি. বো: ১১; রা. বো: ; য. বো: ০৯, ০৩; চ. বো: ১৩, ১১, ০৫, ০৪; সি. বো: ০৬; কু. বো: ১১]

সমাধান: $\int \frac{xe^x}{(x+1)^2} \, dx = \int \frac{\{(x+1)-1\}e^x}{(x+1)^2} \, dx = \int e^x \cdot \frac{1}{x+1} \, dx - \int \frac{e^x}{(x+1)^2} \, dx$

$$= \frac{1}{x+1} \int e^x \, dx - \int \left\{ \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{x+1} \right) \int e^x \, dx \right\} \, dx - \int \frac{e^x}{(x+1)^2} \, dx$$

$$= \frac{e^x}{x+1} + \int \frac{e^x}{(x+1)^2} \, dx - \int \frac{e^x}{(x+1)^2} \, dx = \frac{e^x}{x+1} + c$$



অনুশীলনী-10(F)

নিম্নের যোগজগুলো নির্ণয় কর : (1-21)

1. (i) $\int x^2 e^{-3x} \, dx$ (ii) $\int x^3 e^{x^2} \, dx$ 2. (i) $\int x^2 \sin x \, dx$ (ii) $\int x^2 \cos x \, dx$ 3. (i) $\int x \cos x \, dx$ (ii) $\int e^{2x} \csc^x \, dx$
4. (i) $\int x \sin x \cos x \, dx$ (ii) $\int x \sin x \sin 2x \, dx$ 5. (i) $\int x \csc^2 x \, dx$ (ii) $\int \frac{x}{\cos^2 x} \, dx$
6. (i) $\int x \cos^2 x \, dx$ [সি. বো: ০৭] (ii) $\int x \sin^2 \frac{x}{2} \, dx$ 7. $\int x \tan^2 x \, dx$ [রা. বো: ০৫; সি. বো: ০৫]
8. $\int x \cos^3 x \, dx$ 9. (i) $\int \sin^{-1} x \, dx$ [য. বো: ১০, ০৩; ব. বো: ১২]
- (ii) $\int \tan^{-1} x \, dx$ [জি. বো: ০৪; য. বো: ১৩; সি. বো: ১২; ব. বো: ১০]
10. (i) $\int x \ln x \, dx$ [জি. বো: ১৩, ০৬; য. বো: ০৩; রা. বো: ১৩; ব. বো: ০৬] (iii) $\int \sec^{-1} x \, dx$
- (iii) $\int x^2 (\ln x)^2 \, dx$ (iv) $\int x^n \ln x \, dx$ (ii) $\int (\ln x)^2 \, dx$ [য. বো: ০৫; চ. বো: ০৭]
11. $\int x \sin^{-1} x \, dx$ [জি. বো: ০৭] 12. (i) $\int x \cos^{-1} x \, dx$ [মাদ্রাসা বো: ১১]
- (ii) $\int x \sin^{-1} x^2 \, dx$ [জি. বো: ০৫; রা. বো: ১৩, ০৬] (iii) $\int x \cos^{-1} x^2 \, dx$ 13. (i) $\int \tan^{-1} \frac{2x}{1-x^2} \, dx$

- (ii) $\int \sin^{-1} \frac{2x}{1+x^2} dx$ (iii) $\int \cos^{-1} \frac{1-x^2}{1+x^2} dx$ [চ: বো: ০৬; কু: বো: ০৫] 14. $\int \frac{\ln(\ln x)}{x} dx$ [মাত্রাসা বো: ১২]
15. $\int \frac{\ln(\sec^{-1} x)}{x\sqrt{x^2-1}} dx$ [চ: বো: ০৮] 16(i) $\int e^x \cos x dx$ [দি: বো: ১০] (ii) $\int e^x \sin x dx$ [চ: বো: ১২; কু: বো: ১৩, ০৮, ০৩]
- (iii) $\int e^x \sin 2x dx$ [চ: বো: ০৩; রা: বো: ০৯, ০৪; দি: বো: ০৯; সি: বো: ১০] (iv) $\int e^{-3x} \cos 4x dx$
17. (i) $\int e^x (\sin x + \cos x) dx$ [চ: বো: ১০; সি: বো: ১১, ০৫; ব: বো: ০৬] (ii) $\int e^x (\tan x - \ln |\cos x|) dx$
- (iii) $\int e^x \sec x (1 + \tan x) dx$ [রা: বো: ০৩; চ: বো: ১৩; য: বো: ১১]
18. $\int e^x \left(\ln x + \frac{1}{x} \right) dx$ [দি: বো: ১৩; য: বো: ০৭] 19. (i) $\int e^x \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} \right) dx$ (ii) $\int e^{-x} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} \right) dx$
20. $\int e^{5x} \left[5 \ln x + \frac{1}{x} \right] dx$ [চ: বো: ০৯] 21. $\int \sin^{-1} \sqrt{\frac{x}{a+x}} dx$ [চ: বো: ১০; কু: বো: ১১]

উত্তরমালা

- (i) $-\frac{1}{3} \left(x^2 + \frac{2x}{3} + \frac{2}{9} \right) e^{-3x} + c$ (ii) $\frac{1}{2} (x^2 - 1) e^{x^2} + c$
- (i) $-x^2 \cos x + 2x \sin x + 2 \cos x + c$ (ii) $x^2 \sin x + 2x \cos x - 2 \sin x + c$
- (i) $x \sin x + \cos x + c$ (ii) $e^x \sin e^x + \cos e^x + c$
- (i) $-\frac{1}{4} x \cos 2x + \frac{1}{8} \sin 2x + c$ (ii) $\frac{1}{2} (x \sin x + \cos x - \frac{1}{3} x \sin 3x - \frac{1}{9} \cos 3x) + c$
- (i) $-x \cot x + \ln |\sin x| + c$ (ii) $x \tan x - \ln |\sec x| + c$
- (i) $\frac{1}{4} (x^2 + x \sin 2x) + \frac{1}{8} \cos 2x + c$ (ii) $\frac{1}{4} x^2 - \frac{1}{2} x \sin x - \frac{1}{2} \cos x + c$
- $x \tan x + \ln |\cos x| - \frac{x^2}{2} + c$ 8. $\frac{3}{4} (x \sin x + \cos x) + \frac{1}{36} (3x \sin 3x + \cos 3x) + c$
- (i) $x \sin^{-1} x + \sqrt{1-x^2} + c$ (ii) $x \tan^{-1} x - \frac{1}{2} \ln |1+x^2| + c$ (iii) $x \sec^{-1} x - \ln |x + \sqrt{x^2-1}| + c$
- (i) $\frac{1}{2} x^2 \ln x - \frac{1}{4} x^2 + c$ (ii) $x (\ln x)^2 - 2x \ln x + 2x + c$ (iii) $\frac{1}{3} x^3 (\ln x)^2 - \frac{2}{9} x^3 \ln x + \frac{2}{27} x^3 + c$
- (iv) $\frac{x^{n+1} \ln x}{(n+1)} - \frac{x^{n+1}}{(n+1)^2} + c$ 11. $\frac{1}{2} x^2 \sin^{-1} x + \frac{1}{4} x \sqrt{1-x^2} - \frac{1}{4} \sin^{-1} x + c$
- (i) $\frac{1}{2} x^2 \cos^{-1} x + \frac{1}{4} \sin^{-1} x - \frac{1}{4} x \sqrt{1-x^2} + c$ (ii) $\frac{1}{2} x^2 \sin^{-1}(x^2) + \frac{1}{2} \sqrt{1-x^4} + c$
- (iii) $\frac{1}{2} x^2 \cos^{-1}(x^2) - \frac{1}{2} \sqrt{1-x^4} + c$ 13. (i) $2x \tan^{-1} x - \ln(1+x^2) + c$ (ii) $2x \tan^{-1} x - \ln(1+x^2) + c$
- (iii) $2x \tan^{-1} x - \ln(1+x^2) + c$ 14. $\ln x \{ \ln(\ln x) - 1 \} + c$ 15. $\sec^{-1} x [\ln |\sec^{-1} x| - 1] + c$
- (i) $\frac{1}{2} e^x (\cos x + \sin x) + c$ (ii) $\frac{1}{2} e^x (\sin x - \cos x) + c$ (iii) $\frac{1}{5} e^x (\sin 2x - 2 \cos 2x) + c$
- (iv) $\frac{1}{25} e^{-3x} (-3 \cos 4x + 4 \sin 4x) + c$ 17. (i) $e^x \sin x + c$ (ii) $e^x \ln |\sec x| + c$ (iii) $e^x \sec x + c$
- $e^x \ln |x| + c$ 19. (i) $\frac{e^x}{x} + c$ (ii) $-\frac{e^{-x}}{x} + c$ 20. $e^{5x} \ln |x| + c$
- $(x+a) \tan^{-1} \sqrt{\frac{x}{a}} - \sqrt{ax} + c$

পাঠ-৯

10.7 নির্দিষ্ট যোগজ (Definite integral)

আমরা জেনেছি, যোগজীকরণ হলো অন্তরীকরণের বিপরীত প্রক্রিয়া। এখন, আমরা একে সমষ্টিকরণের পদ্ধতি হিসেবে সংজ্ঞায়িত করব। বস্তুত যোগজীকরণের উৎপত্তিই হলো বক্ররেখা দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের উদ্দেশ্য নিয়ে। এক্ষেত্রে, ক্ষেত্রটিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের সমষ্টি থেকেই মূল ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করা হয়।

নির্দিষ্ট যোগজের বৈশিষ্ট্যাবলি: (i) $\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(t) dt$. যেমন : $\int_0^1 x^2 dx = \int_0^1 t^2 dt$

(ii) $\int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx$. যেমন : $\int_0^{\pi/2} \sin x dx = - \int_{\pi/2}^0 \sin x dx$

$$\text{কেননা, } \int_0^{\pi/2} \sin x dx = [-\cos x]_0^{\pi/2} = -\cos \frac{\pi}{2} + \cos 0 = 0 + 1 = 1$$

$$\text{এবং } - \int_{\pi/2}^0 \sin x dx = - [-\cos x]_{\pi/2}^0 = [\cos x]_{\pi/2}^0 = \cos 0 - \cos \frac{\pi}{2} = 1$$

(iii) $\int_0^a f(x) dx = \int_0^a f(a-x) dx$

$$\text{যেমন : } \int_0^2 x^3 dx = \int_0^2 (2-x)^3 dx; \int_0^{\pi/2} \sin x dx = \int_0^{\pi/2} \sin \left(\frac{\pi}{2} - x \right) dx \text{ ইত্যাদি।}$$

উদাহরণমালা

উদাহরণ-1. $\int_0^3 (3-2x+x^2) dx$ -এর মান নির্ণয় কর।

[কু: বো: ০৭, ০৬; ব: বো: ০৪]

$$\text{সমাধান : } \int_0^3 (3-2x+x^2) dx = \left[3x - x^2 + \frac{x^3}{3} \right]_0^3 = (9-9+9) - 0 = 9$$

উদাহরণ-2. $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{2x-x^2}}$ এর মান নির্ণয় কর।

$$\begin{aligned} \text{সমাধান : } \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{2x-x^2}} &= \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-(x^2-2x+1)}} = \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-(x-1)^2}} = [\sin^{-1}(x-1)]_0^1 \\ &= \sin^{-1} 0 - \sin^{-1}(-1) = \sin^{-1}(\sin 0) - \sin^{-1}\left(-\sin \frac{\pi}{2}\right) \\ &= 0 - \sin^{-1}\left\{\sin\left(-\frac{\pi}{2}\right)\right\} = -\left(-\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

উদাহরণ-3. $\int_0^{\pi/2} \cos^4 x dx$ -এর মান নির্ণয় কর।

[ঘ: বো: ০৪]

$$\begin{aligned} \text{সমাধান : } \int_0^{\pi/2} \cos^4 x dx &= \frac{1}{4} \int_0^{\pi/2} (2\cos^2 x)^2 dx = \frac{1}{4} \int_0^{\pi/2} (1 + \cos 2x)^2 dx \\ &= \frac{1}{4} \int_0^{\pi/2} (1 + 2\cos 2x + \cos^2 2x) dx \\ &= \frac{1}{4} \int_0^{\pi/2} dx + \frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} \cos 2x dx + \frac{1}{8} \int_0^{\pi/2} 2\cos^2 2x dx \\ &= \frac{1}{4} [x]_0^{\pi/2} + \frac{1}{4} [\sin 2x]_0^{\pi/2} + \frac{1}{8} \int_0^{\pi/2} (1 + \cos 4x) dx \\ &= \frac{1}{4} \left(\frac{\pi}{2} - 0 \right) + \frac{1}{4} [0 - 0] + \frac{1}{8} \left[x + \frac{1}{4} \sin 4x \right]_0^{\pi/2} = \frac{\pi}{8} + \frac{1}{8} \left[\left(\frac{\pi}{2} + 0 \right) - 0 \right] \\ &= \frac{\pi}{8} + \frac{\pi}{16} = \frac{3\pi}{16} \end{aligned}$$

উদাহরণ-৪. $\int_0^1 \frac{2x (\tan^{-1} x^2)^2}{1+x^4} dx$ এর মান নির্ণয় কর।

সমাধান : ধরি, $I = \int_0^1 \frac{2x (\tan^{-1} x^2)^2}{1+x^4} dx$ ধরি, $\tan^{-1} x^2 = z \Rightarrow \frac{2x dx}{1+x^4} = dz$

[চ: বো: ০৫]

যখন $x = 0, z = 0$ এবং যখন $x = 1, z = \frac{\pi}{4}$

$$\therefore I = \int_0^{\pi/4} z^2 dz = \left[\frac{z^3}{3} \right]_0^{\pi/4} = \frac{1}{3} \left[\left(\frac{\pi}{4} \right)^3 - 0 \right] = \frac{1}{3} \cdot \frac{\pi^3}{64} = \frac{\pi^3}{192}$$

উদাহরণ-৫. $\int_0^{\pi/2} \sin x \sin 2x dx$ -এর মান নির্ণয় কর।

[রা: বো: ০৮; দি: বো: ১৩; য: বো: ০৮; চ: বো: ০৬; ব: বো: ০৬, ০৮]

$$\begin{aligned} \text{সমাধান: } \int_0^{\pi/2} \sin x \sin 2x dx &= \frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} 2 \sin 2x \sin x dx = \frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} (\cos x - \cos 3x) dx \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} \cos x dx - \frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} \cos 3x dx = \frac{1}{2} [\sin x]_0^{\pi/2} - \frac{1}{2} \left[\frac{1}{3} \sin 3x \right]_0^{\pi/2} \\ &= \frac{1}{2} (1 - 0) - \frac{1}{6} \left(\sin \frac{3\pi}{2} - 0 \right) = \frac{1}{2} + \frac{1}{6} = \frac{2}{3} \end{aligned}$$

উদাহরণ-৬. $\int_1^{\sqrt{e}} x \ln x dx$ এর মান নির্ণয় কর।

[য: বো: ০৮]

$$\begin{aligned} \text{সমাধান: } \int x \ln x dx &= \ln x \int x dx - \int \left\{ \frac{d}{dx} (\ln x) \int x dx \right\} dx \\ &= \frac{x^2 \ln x}{2} - \int \frac{1}{x} \cdot \frac{x^2}{2} dx = \frac{x^2 \ln x}{2} - \frac{1}{2} \int x dx = \frac{x^2 \ln x}{2} - \frac{x^2}{4} \\ \therefore \int_1^{\sqrt{e}} x \ln x dx &= \left[\frac{x^2 \ln x}{2} - \frac{x^2}{4} \right]_1^{\sqrt{e}} = \left(\frac{e \ln \sqrt{e}}{2} - \frac{e}{4} \right) - \left(0 - \frac{1}{4} \right); [\because \ln 1 = 0] \\ &= \frac{e \ln e}{4} - \frac{e}{4} + \frac{1}{4} = \frac{e}{4} - \frac{e}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{4}; [\because \ln e = 1] \end{aligned}$$

উদাহরণ-৭. $\int_0^a \sqrt{a^2 - x^2} dx$ এর মান নির্ণয় কর।

[চ: বো: ১১; রা: বো: ০৫; দি: বো: ০৯, ১২; চ: বো: ০৯, ১২; য: বো: ১০, ০৩, ১২; কু: বো: ১৩, ০৯; সি: বো: ০৭, ১২; ব: বো: ১২]

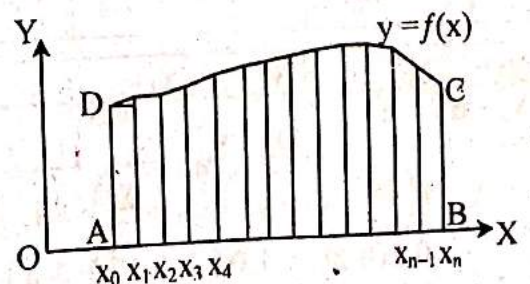
সমাধান: ধরি, $I = \int_0^a \sqrt{a^2 - x^2} dx$ এবং $x = a \sin \theta \therefore dx = a \cos \theta d\theta$ যখন $x = 0, \theta = 0$ এবং যখন $x = a, \theta = \frac{\pi}{2}$

$$\begin{aligned} \therefore I &= \int_0^{\pi/2} \sqrt{a^2 - a^2 \sin^2 \theta} \cdot a \cos \theta d\theta = a^2 \int_0^{\pi/2} \cos^2 \theta d\theta = \frac{a^2}{2} \int_0^{\pi/2} (1 + \cos 2\theta) d\theta \\ &= \frac{a^2}{2} \left[\theta + \frac{\sin 2\theta}{2} \right]_0^{\pi/2} = \frac{a^2}{2} \left[\left(\frac{\pi}{2} + 0 \right) - 0 \right] = \frac{\pi a^2}{4} \end{aligned}$$

পাঠ-১০

10.8 $y = f(x)$ রেখা এবং x -অক্ষ দ্বারা সীমাবদ্ধ তলের নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের আসন্ন মান নির্ণয়

মনে করি, $y = f(x)$ রেখা, x -অক্ষ ও $x = x_0$ এবং $x = x_n$ রেখাদ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্র ABCD এর ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে হবে। x অক্ষস্থ x_0 এবং x_n বিন্দুদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্বকে $x_1, x_2, x_3, \dots, x_{n-1}$ বিন্দু দিয়ে n সংখ্যক সমান h দূরত্বে বিভক্ত করা হলো। প্রত্যেক অংশকে একটি ট্রাপিজিয়াম মনে করলে ঐ অংশের ক্ষেত্রফলের আসন্ন মান ঐ ট্রাপিজিয়ামের ক্ষেত্রফলের সমান মনে করা যায়।



এখানে $x_1 = x_0 + h$, $x_2 = x_1 + h \dots \dots$ ইত্যাদি এবং $y = f(x_0)$, $y_1 = f(x_1)$, $y_2 = f(x_2)$, $\dots \dots$ ইত্যাদি।

$$\begin{aligned} \text{সুতরাং ABCD ক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফল} &= \frac{1}{2} h(y_0 + y_1) + \frac{1}{2} h(y_1 + y_2) + \frac{1}{2} h(y_2 + y_3) \dots \dots + \frac{1}{2} h(y_{n-1} + y_n) \\ &= \frac{1}{2} h[y_0 + 2y_1 + 2y_2 + 2y_3 + \dots \dots + 2y_{n-1} + y_n] \\ &= h \left[\frac{1}{2} y_0 + y_1 + y_2 + y_3 + \dots \dots + y_{n-1} + \frac{1}{2} y_n \right] \end{aligned}$$

n এর মান যত বৃহৎ হবে h এর মান তত ক্ষুদ্র হবে এবং আসন্নীকৃত মান অধিকতর শুদ্ধ হবে।

সমস্যা নং 10.8.1	$y = f(x)$ বক্ররেখা এবং x -অক্ষ দ্বারা সীমাবদ্ধ তলের ক্ষেত্রফলের আসন্ন মান নির্ণয়।	তারিখ:
------------------	---	---------------

সমস্যা: পাঁচ কোটি ব্যবহার করে $\int_0^{0.8} e^{x^2} dx$ এর মান Y নির্ণয় করতে হবে।

সমাধান: তত্ত্ব: মনে করি, $A = \int_0^{0.8} e^{x^2} dx$

$$\text{অর্থাৎ } A = h \left[\frac{1}{2} y_0 + y_1 + y_2 + y_3 + \dots \dots + y_{n-1} + \frac{y_n}{2} \right]$$

উপকরণ: সেপিল, ইরেজার, স্কেল ও Scientific ক্যালকুলেটর।

কার্যপদ্ধতি: 1. ভাগ সংখ্যা, $n = \text{কোটি} - 1 = 5 - 1 = 4$

2. h -এর মান থেকে $x_n - x_{n-1} = h$ সূত্র প্রয়োগ করে x_1, x_2, x_3, x_4 নির্ণয় করি।

$$\therefore h = \frac{0.8 - 0}{2} = 0.2$$

$$\therefore x_0 = 0, x_1 = 0 + 0.2 = 0.2, x_2 = 0.2 + 0.2 = 0.4, x_3 = 0.4 + 0.2 = 0.6, x_4 = 0.6 + 0.2 = 0.8$$

3. $y = f(x) = e^{x^2}$ সূত্র প্রয়োগ করে y_0, y_1, y_2, y_3, y_4 নির্ণয় করি।

$$y_0 = f(x_0) = e^{x_0^2} = e^0 = 1$$

$$y_2 = f(x_2) = e^{x_2^2} = e^{(0.4)^2} = e^{0.16} = 1.17$$

$$y_4 = f(x_4) = e^{x_4^2} = e^{(0.8)^2} = e^{0.64} = 1.89$$

$$y_1 = f(x_1) = e^{x_1^2} = e^{(0.2)^2} = e^{0.04} = 1.04$$

$$y_3 = f(x_3) = e^{x_3^2} = e^{(0.6)^2} = e^{0.36} = 1.43$$

4. ট্রাপিজিয়ামের সূত্র $A = h \left[\frac{y_0}{2} + y_1 + y_2 + y_3 + \frac{y_4}{2} \right]$ প্রয়োগ করে A এর মান নির্ণয় করি।

ফল সংকলন:

$h = \frac{x_n - x_0}{n}$	x_0	x_1	x_2	x_3	x_4
$\frac{0.8 - 0}{4} = 0.2$	0	0.2	0.4	0.6	0.8

$y_0 = f(x_0)$	$y_1 = f(x_1)$	$y_2 = f(x_2)$	$y_3 = f(x_3)$	$y_4 = f(x_4)$
$y_0 = e^{x_0^2} = e^0 = 1$	$y_1 = e^{x_1^2} = e^{(0.2)^2} = 1.04$	$e^{x_2^2} = e^{(0.4)^2} = 1.17$	$e^{x_3^2} = e^{(0.6)^2} = 1.43$	$e^{x_4^2} = e^{(0.8)^2} = 1.9$

$$\begin{aligned} \therefore A &= h \left(\frac{y_0}{2} + y_1 + y_2 + y_3 + \frac{y_4}{2} \right) = 0.2 \left(\frac{1}{2} + 1.04 + 1.17 + 1.43 + \frac{1.9}{2} \right) \\ &= 0.2(0.50 + 1.04 + 1.17 + 1.43 + 0.95) \\ &= 0.2 \times 5.09 = 1.018 \quad \therefore \text{ক্ষেত্রফল} = 1.018 \text{ বর্গ একক।} \end{aligned}$$



কাজ: (i) 7 টি কোটি ব্যবহার করে $\int_1^4 x^2 dx$ এর মান নির্ণয় কর।

(ii) 11 টি কোটি ব্যবহার করে $\int_0^2 e^{x^2} dx$ এর মান নির্ণয় কর।

(iii) 6 টি কোটি ব্যবহার করে $\int_0^{\pi/2} \sin x dx$ এর মান নির্ণয় কর।

(iv) ট্রাপিজিয়ামের সূত্র ব্যবহার করে $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1+x}}$ এর মান নির্ণয় কর যেখানে $n = 5$

পাঠ-১১ ও ১২



অনুশীলনী-10(G)

1. $\int \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} dx =$ কত?

ক. $\ln(e^x - e^{-x}) + c$ খ. $\ln(e^x + e^{-x}) + c$ গ. $\ln(e^{-x} - e^x) + c$ ঘ. $\ln(e^{2x}) + c$

2. $f(x) = \ln x$ হলে —

i. $\int f(x) dx = \frac{1}{x} + c$

ii. $\int_1^e f(x) dx = \ln e$

iii. $\int_1^e f(x) dx = \frac{1}{\ln e}$

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii

খ. i ও iii

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

নিচের তথ্যের আলোকে (3-5) নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

$f(x) = \frac{x^2}{x^2 - 4}$ ও $A = \int_3^4 f(x) dx$

3. $f(x) = B + \frac{C}{x^2 - 4}$ হলে B ও C এর মান কত?

ক. 1, 4

খ. 4, 1

গ. 2, 4

ঘ. 1, 2

4. $\int f(x) dx =$ কত?

ক. $x - \ln \left| \frac{x-2}{x+2} \right| + c$ খ. $x + \ln \left| \frac{x+2}{x-2} \right| + c$ গ. $x + \ln \left| \frac{x-2}{x+2} \right| + c$ ঘ. $1 + \ln \left(\frac{x-2}{x+2} \right) + c$

5. A = কত?

ক. $1 + \ln \left(\frac{5}{3} \right)$

খ. $1 + \ln \left(\frac{3}{5} \right)$

গ. $\ln 3 - \ln 5$

ঘ. $\ln 5 - \ln 3$

মান নির্ণয় কর : (6-53)

6. (i) $\int_0^{\pi/2} (\sin \theta + \cos \theta) d\theta$ [চ: বো: ০৪]

(ii) $\int_0^{\pi/2} \cos 4x dx$ [রা: বো: ০৪; কু: বো: ০৬]

7. (i) $\int_0^4 \frac{dx}{\sqrt{2x+1}}$ (ii) $\int_{-1}^4 \frac{dx}{(2+3x)^2}$ [য: বো: ০৭] (iii) $\int_0^1 x(1-\sqrt{x})^2 dx$ (iv) $\int_0^4 \left(\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}} \right) dx$

(v) $\int_2^3 \frac{2x}{1+x^2} dx$ [কু: বো: ০৩; সি: বো: ০৬] (vi) $\int_4^8 \frac{x dx}{\sqrt{x^2-15}}$ (vii) $\int_0^1 \frac{x dx}{\sqrt{1-x^2}}$ [চা: বো: ০৭; রা: বো: ০৮]

১২; য: বো: ০৭; সি: বো: ০৯] (viii) $\int_0^2 \frac{x dx}{\sqrt{9-2x^2}}$ [চা: বো: ১৩; কু: বো: ১২; য: বো: ১০]

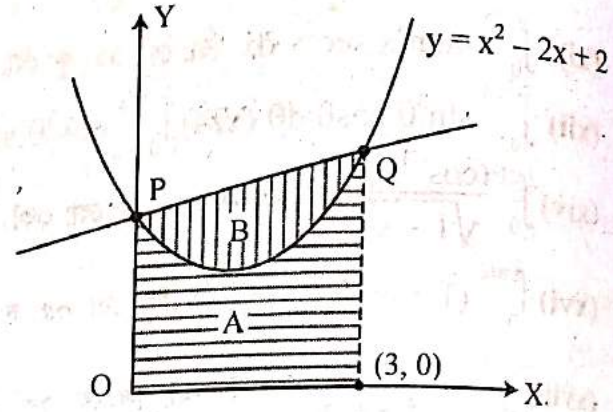
(ix) $\int_0^1 \frac{x dx}{\sqrt{4-x^2}}$ [চা: বো: ১০; রা: বো: ১০; সি: বো: ১৩; কু: বো: ১০, ০৫] (x) $\int_0^1 \frac{e^{\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} dx$

8. (i) $\int_0^1 \frac{dx}{1+x^2}$ (ii) $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$ (iii) $\int_3^4 \frac{dx}{25-x^2}$ [ব: বো: ১৩] (iv) $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{4-3x^2}}$ [জ: বো: ০৩]
 (v) $\int_2^3 \frac{dx}{9x^2-16}$ 9. $\int_0^{\pi/4} \frac{1-\cos 2\theta}{1+\cos 2\theta} d\theta$ [রা: বো: ০৩] 10. (i) $\int_0^{\pi/2} \frac{dx}{1+\cos x}$ [জ: বো: ১১; সি: বো: ১১; ব: বো: ০৮]
 (ii) $\int_0^{\pi/4} \frac{1}{1+\cos 2x} dx$ [জ: বো: ০৬; চ: বো: ০৭; কু: বো: ০৩] (iii) $\int_0^{\pi/4} \frac{1}{1-\cos 2x} dx$ [দি: বো: ১২; চ: বো: ১২]
 11. (i) $\int_0^{\pi/3} \frac{dx}{1-\sin x}$ [জ: বো: ১৩, ০৯, ০৮; কু: বো: ০৯; সি: বো: ১০; রা: বো: ১৩; য: বো: ০৯]
 (ii) $\int_0^{\pi/4} \frac{dx}{1+\sin x}$ [জ: বো: ১০, ১২; রা: বো: ১০, ০৮; চ: বো: ০৮, ০৬; সি: বো: ১০; য: বো: ০৮, ০৭; কু: বো: ০৫; সি: বো: ০৮, ০৮; ব: বো: ০৯, ০৬, ০২, ১২]
 12. (i) $\int_0^{\pi/2} \sqrt{1+\cos x} dx$ (ii) $\int_0^{\pi} 3\sqrt{1-\cos x} dx$ [কু: বো: ০৮] (iii) $\int_0^{\pi/2} \sqrt{1+\sin x} dx$ [ব: বো: ১১]
 (iv) $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{\sec x + 1}{\sec x} dx$ [য: বো: ১৩, ০৬, ০৩] 13. $\int_0^{\pi/4} \frac{\cos 2x}{\cos^2 x} dx$ [ব: বো: ১১]
 14. (i) $\int_0^{\pi/2} \cos^2 x dx$ [রা: বো: ০৯, ০৫; ব: বো: ০৭; সি: বো: ১১] (ii) $\int_0^{\pi/2} \sin^2 x dx$ [সি: বো: ০৫] 15. $\int_0^{\pi/4} \tan^2 \theta d\theta$
 16. (i) $\int_0^{\pi/2} \cos^3 x dx$ [য: বো: ১৩, ০৯, ০৭; সি: বো: ০৬, ০৫, ১২; দি: বো: ১৩; ব: বো: ০৮] (ii) $\int_0^{\pi/2} \sin^3 \theta d\theta$
 17. $\int_0^{\pi/4} \sin^4 x dx$ 18. $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x+1}+\sqrt{x}}$
 19. (i) $\int_0^1 \frac{1+x}{1+x^2} dx$ [জ: বো: ০৯; কু: বো: ১২; রা: বো: ০৯, ০৬, ০৮; সি: বো: ০৫, ১২; ব: বো: ০৭; দি: বো: ১১; চ: বো: ১১; য: বো: ১১] (ii) $\int_0^1 \frac{1-x}{1+x} dx$ [য: বো: ০৮; ব: বো: ০৮, ০৩; মাদ্রাসা বো: ১০]
 20. (i) $\int_0^1 x e^{x^2} dx$ [জ: বো: ১৩, ০৯, ০৫; কু: বো: ১৩, ১২; য: বো: ১৩, ০৮, ০৬; চ: বো: ০৬, ০৮, ০৩, ১২; সি: বো: ১০, ০৭, ০৩; ব: বো: ০৫; দি: বো: ১২] (ii) $\int_1^2 x^2 e^{x^3} dx$ [রা: বো: ০৬, ০৮; ব: বো: ১০]
 21. $\int_0^{\ln 2} \frac{e^x}{1+e^x} dx$ [জ: বো: ১০, ০৭; রা: বো: ১০, ০৬, ০৮; য: বো: ১১, ০৯, ০৭; কু: বো: ১৩, ১০, ০৭, ০৫; চ: বো: ১১, ০৯, ০৫; সি: বো: ০৮, ১২; দি: বো: ০৯; ব: বো: ১১, ০৬; মাদ্রাসা বো: ১১]
 22. $\int_0^1 \frac{dx}{e^x + e^{-x}}$ [রা: বো: ০৩, ১২; কু: বো: ০৮; ব: বো: ১৩; সি: বো: ০৭, ০৮; মাদ্রাসা বো: ১০] 23. $\int_a^b \frac{\ln x}{x} dx$
 24. (i) $\int_1^3 \frac{1}{x} \cos(\ln x) dx$ [জ: বো: ০৮; চ: বো: ১৩; কু: বো: ০৮; ব: বো: ১২] (ii) $\int_0^1 x^3 \sqrt{1+3x^4} dx$ [রা: বো: ০৯, ০৭, ০৫; কু: বো: ১০, ০৭; চ: বো: ০৮, ০৫; সি: বো: ০৮, ১২; য: বো: ১২; ব: বো: ০৯, ০৮; মাদ্রাসা বো: ১১]
 (iii) $\int_1^{e^2} \frac{dx}{x(1+\ln x)}$ [ব: বো: ০৭, ০৮; দি: বো: ১১] (iv) $\int_1^{e^2} \frac{dx}{x(1+\ln x)^2}$ [জ: বো: ০৮, ০৬; রা: বো: ১৩, ০৯; কু: বো: ০৯; য: বো: ১০, ০৬, ১২; চ: বো: ১৩, ০৭, ০৫; সি: বো: ১০, ০৮; মাদ্রাসা বো: ১০]
 (v) $\int_0^{\pi} 3\sqrt{1-\cos x} \sin x dx$ [কু: বো: ০৮] (vi) $\int_0^{\pi/2} \frac{\cos \theta}{(1+\sin \theta)^3} d\theta$ (vii) $\int_0^1 \frac{(\tan^{-1} x)^2}{1+x^2} dx$ [জ: বো: ১১, ০৫; কু: বো: ১১, ০৮; রা: বো: ০৭; সি: বো: ১০, ০৬; য: বো: ১৩, ১০; চ: বো: ১৩, ১০; ব: বো: ০৬, ০৩, ১২]
 (viii) $\int_0^1 \frac{\sin^{-1} x}{\sqrt{1-x^2}} dx$ [দি: বো: ০৯; সি: বো: ০৭; য: বো: ০৮; ব: বো: ০৮; মাদ্রাসা বো: ১২]
 (ix) $\int_0^{\pi/2} \frac{\cos x dx}{9-\sin^2 x}$ [জ: বো: ০৫; কু: বো: ১০; দি: বো: ১৩; চ: বো: ০৯; সি: বো: ১৩, ০৯; ব: বো: ১০]
 (x) $\int_0^{\pi/4} \tan^2 x \sec^2 x dx$ [জ: বো: ১৩, ০৫, ০৩; রা: বো: ০৫; কু: বো: ০৬, ০৮; চ: বো: ১১, ০৮]

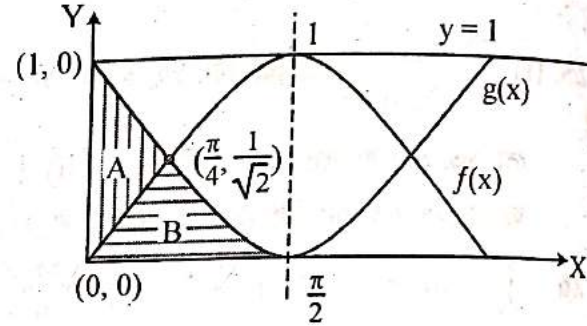
- (xi) $\int_0^{\pi/4} 4\tan^3 x \sec^2 x \, dx$ [তা: বো: ১১; কু: বো: ০৯; দি: বো: ০৯; য: বো: ০৬; সি: বো: ১৩, ০৯; ব: বো: ১১]
 (xii) $\int_0^{\pi/4} \sin^3 \theta \cos \theta \, d\theta$ (xiii) $\int_0^{\pi/2} \cos^5 \theta \sin \theta \, d\theta$ [তা: বো: ০৩; দি: বো: ১০; য: বো: ১১]
 (xiv) $\int_0^1 \frac{(\cos^{-1} x)^3}{\sqrt{1-x^2}} \, dx$ [রা: বো: ০৩; য: বো: ০৩] (xv) $\int_0^1 \frac{(\sin^{-1} x)^2}{\sqrt{1-x^2}} \, dx$ [তা: বো: ০৪; কু: বো: ০৬, ০৩; রা: বো: ১১]
 (xvi) $\int_0^{\pi/2} (1 + \cos x)^2 \sin x \, dx$ [সি: বো: ০৫; চ: বো: ১১] (xvii) $\int_0^{\pi} \frac{\sin x}{1 + \cos^2 x} \, dx$ [তা: বো: ০৭]
 (xviii) $\int_0^{\pi/2} \frac{\cos x}{1 + \sin^2 x} \, dx$ [রা: বো:, সি: বো: ১৩] (xix) $\int_0^{\pi/2} \frac{\cos \theta}{\sqrt{4 - \sin^2 \theta}} \, d\theta$ (xx) $\int_0^1 \frac{2x(\tan^{-1} x^2)^3}{1 + x^4} \, dx$
 25. (i) $\int_0^{\pi/2} \frac{\cos^3 \theta}{\sqrt{\sin \theta}} \, d\theta$ [রা: বো: ১২; চ: বো: ১০; ব: বো: ১০] (ii) $\int_0^{\pi/2} \sin^3 x \sqrt{\cos x} \, dx$ [রা: বো: ০৮; সি: বো: ১৩; চ: বো: ১৩, ০৯; ব: বো: ১৩; য: বো: ১০] (iii) $\int_0^{\pi/2} \cos^3 x \sqrt{\sin x} \, dx$ [তা: বো: ০৬, ০৪; কু: বো: ১৩, ১১, ০৭; দি: বো: ১১; চ: বো: ০৭, ০৩; সি: বো: ১১, ০৮, ০৪; য: বো: ১২; ব: বো: ১১, ০৯, ০৭, ০৫]
 26. $\int_0^{\pi/2} \sin^5 \theta \cos^4 \theta \, d\theta$ 27. $\int_{\pi/3}^{\pi/2} \frac{\cos^5 x}{\sin^7 x} \, dx$ [তা: বো: ১২; রা: বো: ০৭; চ: বো: ০৮; য: বো: ০৫; দি: বো: ১১]
 28. $\int_0^{\pi/4} (\tan^3 x + \tan x) \, dx$ [কু: বো: ০৮; য: বো: ০৫] 29. (i) $\int_0^{\pi/2} \sin 2x \cos x \, dx$ [য: বো: ০৫]
 (ii) $\int_0^{\pi/2} \cos 3\theta \cos 2\theta \, d\theta$ [চ: বো: ০৩] (iii) $\int_0^{\pi/2} \sin^2 x \sin 3x \, dx$ [সি: বো: ০৩; ব: বো: ০৫]
 30. (i) $\int_8^{27} \frac{dx}{x - x^{1/3}}$ (ii) $\int_0^{16} \frac{x^{1/4}}{1 + x^{1/2}} \, dx$ 31. $\int_1^3 \frac{x-3}{x^3 + x^2} \, dx$ 32. $\int_0^2 \frac{x^4 + 1}{x^2 + 1} \, dx$ 33. $\int_0^3 \frac{dx}{(2 + x^2)^{3/2}}$
 34. (i) $\int_0^4 \sqrt{16 - x^2} \, dx$ [রা: বো: ০৯, ০৬, ০৩; চ: বো: ০৬; কু: বো: ১১, ০৩; য: বো: ০৮; সি: বো: ১৩, ১১, ০৯, ০৬, ০৩; ব: বো: ০৭]
 (ii) $\int_0^5 \sqrt{25 - x^2} \, dx$ [রা: বো: ১১, ০৩] (iii) $\int_{-1}^1 x^2 \sqrt{4 - x^2} \, dx$ [তা: বো: ০৮; চ: বো: ০৩; য: বো: ০৯, ০৫; ব: বো: ০৮]
 35. $\int_0^4 y\sqrt{4-y} \, dy$ [তা: বো: ১০, ০৯, ১২; রা: বো: ১৩, ০৭; দি: বো: ১০; চ: বো: ১০; ব: বো: ০৫]
 36. (i) $\int_0^{2a} \sqrt{2ax - x^2} \, dx$ (ii) $\int_0^3 \frac{dx}{\sqrt{3x - x^2}}$ [চ: বো: ১০] 37. (i) $\int_{-1}^1 \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} \, dx$ (ii) $\int_0^a \sqrt{\frac{a+x}{a-x}} \, dx$
 38. $\int_0^4 \frac{x^3}{\sqrt{x^2+9}} \, dx$ 39. (i) $\int_1^4 \ln x \, dx$ [কু: বো: ০৪] (ii) $\int_0^1 \ln(x^2 + 1) \, dx$ [তা: বো: ০৭]
 40. $\int_1^4 \frac{\ln x}{\sqrt{x}} \, dx$ [তা: বো: ১২] 41. (i) $\int_0^1 2x^3 e^{-x^2} \, dx$ (ii) $\int_0^1 x e^{-3x} \, dx$ [দি: বো: ১০; সি: বো: ০৩]
 42. $\int_0^{\pi/2} x^2 \cos x \, dx$ [তা: বো: ০৬; চ: বো: ০৭; কু: বো: ০৪] 43. $\int_0^1 \sin^{-1} x \, dx$
 44. $\int_1^{\sqrt{3}} x \tan^{-1} x \, dx$ [রা: বো: ০৮, ১২; ব: বো: ১৩; চ: বো: ০৮, ১২; য: বো: ১১; দি: বো: ১২]
 45. $\int_0^{\pi/2} e^x (\sin x + \cos x) \, dx$ [রা: বো: ১০; কু: বো: ১১, ০৫] 46. $\int_0^{\pi/2} (a \cos^2 x + b \sin^2 x) \, dx$ [চ: বো: ০৩]
 47. (i) $\int_0^{\pi/2} \frac{dx}{a^2 \cos^2 x + b^2 \sin^2 x}$ (ii) $\int_0^{\pi/2} \frac{d\theta}{a \sin^2 \theta + b \cos^2 \theta}$ [রা: বো: ১১]
 48. $\int_0^{\pi/2} \frac{dx}{1 + \cot x}$ 49. $\int_0^{\pi} \frac{x \, dx}{1 + \sin x}$ 50. $\int_8^{15} \frac{dx}{(x-3)\sqrt{x+1}}$ 51. $\int_0^1 \frac{x \, dx}{1 + x^4}$ [রা: বো: ১১]

52. $\int_0^1 \ln x \, dx$ 53. $\int_0^{\pi/2} \frac{\sqrt{\cos x}}{\sqrt{\sin x} + \sqrt{\cos x}} \, dx$

54. চিত্রে $y = x^2 - 2x + 2$ ফাংশনের লেখ ও PQ রেখা পরস্পরকে P ও Q বিন্দুতে ছেদ করেছে।
ক. P ও Q বিন্দুর স্থানাঙ্ক নির্ণয় কর।
খ. A চিহ্নিত অংশের ক্ষেত্রফল কত বর্গ একক?
গ. B চিহ্নিত গাঢ় অংশের ক্ষেত্রফল কত বর্গ একক?



55. ক. $f(x)$ ও $g(x)$ কোন কোন ফাংশনকে নির্দেশ করে?
খ. A চিহ্নিত অংশের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।
গ. B চিহ্নিত অংশের ক্ষেত্রফল কত বর্গ একক?



উত্তরমালা

6. (i) 2 (ii) 0 7. (i) 2 (ii) $\frac{13}{42}$ (iii) $\frac{1}{30}$ (iv) $\frac{28}{3}$ (v) $\ln 2$ (vi) 6 (vii) 1 (viii) 1 (ix) $2 - \sqrt{3}$ (x) $2(e-1)$
8. (i) $\frac{\pi}{4}$ (ii) $\frac{\pi}{2}$ (iii) $\frac{1}{5} \ln \frac{3}{2}$ (iv) $\frac{\pi}{3\sqrt{3}}$ (v) $\frac{1}{24} \ln \frac{25}{13}$ 9. $1 - \frac{\pi}{4}$ 10. (i) 1 (ii) $\frac{1}{2}$ (iii) ∞
11. (i) $\sqrt{3} + 1$ (ii) $2 - \sqrt{2}$ 12. (i) 2 (ii) $6\sqrt{2}$ (iii) 2 (iv) $\pi + 2$ 13. $\frac{\pi}{2} - 1$ 14. (i) $\frac{\pi}{4}$ (ii) $\frac{\pi}{4}$
15. $1 - \frac{\pi}{4}$ 16. (i) $\frac{2}{3}$ (ii) $\frac{2}{3}$ 17. $\frac{3\pi - 8}{32}$ 18. $\frac{2}{3}(2\sqrt{2} - 2)$ 19. (i) $\frac{\pi}{4} + \frac{1}{2} \ln 2$ (ii) $\ln \left(\frac{4}{e} \right)$
20. (i) $\frac{1}{2}(e-1)$ (ii) $\frac{1}{3}e(e^7 - 1)$ 21. $\ln \frac{3}{2}$ 22. $\tan^{-1} e - \frac{\pi}{4}$ 23. $\frac{1}{2} \ln \left(\frac{b}{a} \right) \ln(ab)$
24. (i) $\sin(\ln 3)$ (ii) $\frac{7}{18}$ (iii) $\ln 3$ (iv) $\frac{2}{3}$ (v) $4\sqrt{2}$ (vi) $\frac{3}{8}$ (vii) $\frac{\pi^3}{192}$ (viii) $\frac{\pi^2}{8}$ (ix) $\frac{1}{6} \ln 2$ (x) $\frac{1}{3}$
(xi) 1 (xii) $\frac{1}{16}$ (xiii) $\frac{1}{6}$ (xiv) $\frac{\pi^4}{64}$ (xv) $\frac{\pi^3}{24}$ (xvi) $\frac{7}{3}$ (xvii) $\frac{\pi}{2}$ (xviii) $\frac{\pi}{4}$ (xix) $\frac{\pi}{6}$ (xx) $\frac{1}{1024} \pi^4$
25. (i) $\frac{8}{5}$ (ii) $\frac{8}{21}$ (iii) $\frac{8}{21}$ 26. $\frac{8}{315}$ 27. $\frac{1}{162}$ 28. $\frac{1}{2}$ 29. (i) $\frac{2}{3}$ (ii) $\frac{3}{5}$ (iii) $-\frac{2}{15}$ 30. (i) $\frac{3}{2} \ln \left(\frac{8}{3} \right)$
(ii) $4 \left(\frac{2}{3} + \tan^{-1} 2 \right)$ 31. $4 \ln \left(\frac{3}{2} \right) - 2$ 32. $\frac{2}{3} + 2 \tan^{-1} 2$ 33. $\frac{3\sqrt{11}}{22}$ 34. (i) 4π (ii) $\frac{25\pi}{4}$ (iii) $\frac{2\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{2}$
35. $\frac{128}{15}$ 36. (i) $\frac{\pi a^2}{2}$ (ii) π 37. (i) π (ii) $\frac{a}{2}(\pi + 2)$ 38. $\frac{44}{3}$ 39. (i) $4 \ln 4 - 3$ (ii) $\ln 2 + \frac{\pi}{2} - 2$
40. $8 \ln 2 - 4$ 41. (i) $1 - \frac{2}{e}$ (ii) $\frac{1}{9}(1 - 4e^{-3})$ 42. $\frac{\pi^2}{4} - 2$ 43. $\frac{\pi}{2} - 1$ 44. $\frac{1}{12}(5\pi - 6\sqrt{3} + 6)$ 45. $e^{\frac{\pi}{2}}$
46. $\frac{1}{4}(a+b)\pi$ 47. (i) $\frac{\pi}{2ab}$ (ii) $\frac{\pi}{2\sqrt{ab}}$ 48. $\frac{\pi}{4}$ 49. π 50. $\frac{1}{2} \ln \left(\frac{5}{3} \right)$ 51. $\frac{\pi}{8}$ 52. -1 53. $\frac{\pi}{4}$
54. (ক) (0, 2); (3, 5) (খ) 6 বর্গ একক। (গ) $4\frac{1}{2}$ বর্গ একক।
55. (ক) $f(x) = \sin x$ এবং $g(x) = \cos x$ (খ) $(\sqrt{2} - 1)$ বর্গ একক। (গ) $(2 - \sqrt{2})$ বর্গ একক।